单位代码	10602
学　　号	2013011654
分 类 号	TP242
密　　级	公开



广西師範大學
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY

硕士学位论文

基于 STM32 的自平衡载人智能车的研究

The Study of Manned Self-balancing Intelligent Vehicle Based on STM32

学　　院：电子工程学院

专　　业：电子与通信工程

研究方向：嵌入式控制系统

年　　级：2013 级

研 究 生：方义

指导教师：胡维平　教授

完成日期：2016 年 4 月

中国知网　https://www.cnki.net

基于STM32的自平衡载人智能车的研究

专业名称：　电子与通信工程

申 请 人：　方义

指导教师：　胡维平 教授

论文答辩委员会

主席：

委员：

中国知网　https://www.cnki.net

基于STM32的自平衡载人智能车的研究

研究生姓名：方义　　导师姓名：胡维平 教授
专业：电子与通信工程　研究方向：嵌入式控制系统　年级：2013级

摘要

随着中国现在城镇化发展越来越快，城市生活环境狭窄了许多，并且伴随着生活节奏地加快，人们对适合地交通工具的需求日益增长。尽管汽车仍旧是人类最普遍的短途交通工具，但是它所带来的能源紧缺、环境污染、交通拥堵、泊车等问题，给大家正常生活带来了困扰。在这种前提下，提出的二轮载人自平衡车是一种由电力驱动的具有自动平衡能力的新型绿色个人交通工具，以其自动平衡的特性、优良的代步效果以及轻便易带有望成为下一代全新的个人短途交通代步工具。载人自平衡车，实际上完全突破了传统车的概念，由之前的静态稳定的车体改成现在静态非平衡性地车体，同时还有诸多优点，如节能减排、体积小、可实现零半径回转等。另外载人平衡车技术研究的过程中，该系统作为能够感知环境因素变化，能够进行分析判断然后做出行为控制的这些特殊属性，也为多功能移动机器人[1]研究领域提供了很多便利，移动机器人研究成为了当前科学研究的一大热点。

本论文主要是利用自动控制理论与技术、动力学理论、力学、电子技术、软件技术等专业知识，对两轮载人自平衡车系统进行研究分析和设计制作。本人主要做了如下研究：

1、设计了一款合理的自平衡车研究的平台，根据控制思路的需要寻找并搭建了机械框架以及硬件控制方案，包括机械框架、微处理器、电源选取与供电思路、姿态传感器模块以及电机驱动模块等；

2、在已有的平台及控制电路的情况下，设计一套软件控制方案，并完成软件的相应设计；

3、研究并实验对比算法，在软件设计过程中，采用适宜的优化算法处理数据；

4、完成实际载人跑动测试、智能车车体自平衡测试、以及转弯测试等相关实验；

5、最后，本文提出了一套切实可行的自平衡车研究方案，完成了两轮载人智能车的制作。

目前市面上有形形色色的智能车产品，在稳定性和耐用性上比本人的设计的作品要好一些，但是从经济的角度来，都比较昂贵。另外，市面上产品针对设计性更强，拓展性研究开发的可能性小，本文设计的作品在后续的科研可拓展性相对更好些。

关键词：直立行走；自平衡系统；MPU6050；卡尔曼滤波；PID控制器

中国知网 https://www.cnki.net

The Study of Manned Self-balancing Intelligent Vehicle Based on STM32

Graduate student:Yi fang Tutor:Prof.Weiping Hu grade:2013
Major: Electronics and Communication Engineering
Research direction: Embedded Control Systems

Abstract

With the rapid development of urbanization and fast living temp in china, more and more people would like to pay for a vehicle instead of taking bus or walking. Despite of auto's convenience for people, it brings a lot of problems such as Energy shortage, environment pollution, traffic congestion and parking problems.

Two-wheeled self-balancing bike, which is drought by electricity and kept balance by itself, is promising to be a personal short-distance transportation vehicle. This manned self-balancing bike has less in common with the traditional bike, such as self-balancing bike owning a imbalanced body while it stops. In the design of two-wheeled self-balancing bike, it needs to adapt at the ever-changing surroundings, analyze received data, make a right feedback and control this bike in balance.

This paper is mainly on designing two-wheeled self-balancing bike by applying some relevant theories, for example automatic control theory, dynamics theory, mechanics, electronics technology, software technology and so on. The main work is as follows:

1.Design a platform to research the self-balancing vehicle and according to the control of the need, find and build a framework and hardware control scheme, including mechanical framework, microprocessor, power supply and power supply, attitude sensor module and motor drive module;

2.Devise a software control scheme based on the existing platform and control circuit;

3.Compare the different algorithms and choose the better optimal one to process the data;

4.Finish the actual manned test, smart car self-balancing test and turning test;

5.Put forward a feasible self-balancing research scheme and produce the two-wheel self-balancing vehicle.

Nowadays, there are a variety of smart car products on the market, which work better than ours on behalf of the stability and durability design. However, ours are more economical. In addition, the products on the market have less room to expand the research and development. Our product have a better potential of in-depth study.

Key words: Walk Upright; Self-Balancing System; MPU6050; Kalman Filtering; PID Controller.

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要.....I
Abstract.....II
目录.....III
第 1 章 绪论.....1
1.1 引言.....1
1.2 平衡车的发展和现状.....2
1.2.1 两轮平衡车国外研究现状.....2
1.2.2 两轮平衡车国内研究现状.....4
1.3 本文的主要研究内容.....5
第 2 章 载人智能车基本框架的搭建.....7
2.1 载人智能车的动态平衡原理.....7
2.2 载人智能车的机械框架的搭建.....9
2.2.1 主控板.....9
2.2.2 直流有刷电机.....9
2.2.3 动力电源.....11
2.2.4 车轮.....12
2.2.5 扶手和换向器.....12
2.3 本章小结.....13
第 3 章 智能车硬件电路模块的设计.....14
3.1 智能车硬件电路设计总体框架.....14
3.2 智能车硬件电路设计.....15
3.2.1 主控芯片的最小系统电路.....15
3.2.2 MPU6050 传感器模块.....16
3.2.3 电机驱动模块.....17
3.2.4 换向电路设计.....20
3.3 本章小结.....21
第 4 章 智能车姿态测算系统的研究设计.....22
4.1 智能车系统软件设计整体框图.....22
4.2 加速度计和陀螺仪的工作原理.....22
4.2.1 加速度计的工作原理.....23
4.2.2 陀螺仪的工作原理.....24
4.3 姿态检测系统研究与设计.....25
4.3.1 数据融合算法的研究——卡尔曼滤波算法.....26
4.3.2 数据融合算法的研究——互补滤波器.....28
4.3.3 两种数据融合算法的对比.....29
4.4 本章小结.....32
第 5 章 智能车自平衡控制系统的研究设计.....33
5.1 智能车自平衡控制系统软件设计.....33
5.2 PID 控制器.....34
5.2.1 PID 控制器简介.....34
5.2.2 PID 控制器基本原理.....35
5.2.3 PID 控制器的参数整定.....36
5.3 PID 控制器的优化.....37

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.1 比例增益的调整 38
5.3.2 PD 控制器 39
5.3.3 积分增益的调整 41
5.4 平衡控制系统中的转向控制 44
5.5 本章小结 44
第 6 章 智能车系统测试 46
第 7 章 总结与展望 52
参考文献 53

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 引言

自上个世纪 80 年代以来，伴随着科学技术迅猛发展和经济的高速发展，信息技术、计算机技术以及其它相关科学的相互渗透，这些都极大的促进了控制科学与工程技术研究的不断深入，控制系统向智能化控制的发展已经成为一种趋势。早在十九世纪末期，汽车诞生后，人类在交通运输方面走上了新的台阶，而交通工具的技术性能方面有了很大的突破，汽车开始渐渐的成为人们生活的主导，也因此极大地加速了社会进步的进程。而现在，随着汽车的数量在不停的刷新，同时电动车、电动汽车近年来也成为了人们的交通工具的新宠，人们对于车辆的关注程度达到了历史的高峰，人们关注问题的不再只是价格或便捷那么简单，车辆的安全性和舒适性也是很重要的关注焦点。

本世纪以来各种关于系统智能化的东西被陆续提出来，如人工智能、智能工厂等相关概念，而汽车作为人民生活的一部分，车辆智能化也是很重要的一大智能课题。如今不仅是各种传感器技术和无线技术已经实现在车体上了，还有各种远程检测控制及无人驾驶等等高新科技将在不远的将来实现在车辆工程上。智能车将作为一门综合性地学科登上舞台，它是电子、物理、数学、计算机、机械、化学等多学科技术的融合，目前已成为了各国科研的热点[2]。

近十年来，有关于智能车技术地研究日新月异，人们的期待值也在升高，各个领域的需求量在加大，这为它提供了极大的市场前景，与此同时，科研开发难度也在不断增加。随着交通工具所面临交通环境越来越恶劣以及行进范围越来越狭窄，智能交通工具如何在狭窄的空间以及极大转角等复杂的场景中有效地执行任务，是未来智能交通领域内研究地关键所在，也是当前迫切需要解决的技术课题。智能车发展史上，移动机器人是最早研究地、前沿性地、关键性地技术，这种机器人具有本征不稳定性、非线性、强耦合、身体重心上下颠倒等特点。静态稳定时，不具备平衡能力，需要上电后，通过运动控制来保持它自身的平衡。在设计的初期，在其复杂的设计以及较强的环境适应力，经常在复杂环境中替代人类去执行工作任务。很早之前，两轮平衡移动机器人的运动控制研究已经成为了热点，当时在理论上提出了许多开创性想法，为后续的发展提供了很多思路，但是受当时的工艺技术限制等问题，很多十分有意义的想法停留在理论研究和模型设计上。两轮载人自平衡智能车，它的研究是建立在两轮平衡移动机器人研究的基础上的。

载人自平衡智能车是集电子和机械于一体的产物，它是一个综合了应用环境感知技术、规划决策技术的典型的欠驱动型、非完整性特殊系统。载人智能车本身的重心在上特点，导致它是天然的不平衡体，因此需要通过动态环境采集与决策及瞬间控制电机输出来保持平衡。两轮载人平衡车是采用双电机独立驱动控制的电力驱动系统，电机则采

中国知网 https://www.cnki.net

用差速控制方式转弯，具有零半径转弯的特点，对于传统多轮转向麻烦的缺点是一次很好的弥补。正是利用它的这一转向优势，在狭窄场所改变方向不再是不可克服的难题，另外智能车的重量轻，体积小特点，非常方便携带出行等等诸多优点。

近些年来，市面上出现各类两轮载人平衡车产品，市场验证了它的广泛应用前景的。目前它主要应用于游乐园、市内广场、室内大卖场、公安巡警和大型会场等场景，以后还会开发出更多的适用场合。它的能源供给是采用体积小的环保的锂电池，这样的设计理念既是对绿色环保的一种支持，也是这种新的代步工具设计开发的优化所在。本课题目前研究的存在的问题包括，合适的机械平台的有效搭建，软件设计的主题框架的设计，合适的应用算法的研究，载人实验的风险评估等。

1.2 平衡车的发展和现状

2000 年以来，随着机器人等相关技术的发展，美欧等发达国家的研究机构在这一领域投入了更多的精力，并取得了丰硕的成果。由于两轮平衡车及机器人的不稳定动态及系统的非线性等特性，目前已迅速成为各种相关控制理论来实现其研究的基础平台，也成为各国研究机构争相涉足的领域[3]。

在这一领域，中国虽然起步比较晚，但是发展迅速，成为了不可忽视的一股力量。近些年来，国内许多研究机构和机器人爱好者成为了首批关注该领域的研究者，各种相关设计思路理念及结构产品陆续问世，同时商业上生产出了各种各样的相关产品。

1.2.1 两轮平衡车国外研究现状

目前的资料显示，在上个世纪 90 年代，日本东京电气通信大学的荣誉教授山藤高桥（Kazuo Yamafoji）教授就首创性的提出了两轮平衡车机器人的概念，这是两轮平衡车历史上的光辉的一笔[4]。1987 年，山藤教授及其团队将研发的一款两轮平衡车机器人申请了相关专利。

2002 年，瑞士联邦工业大学的 Felix Grasser 等人研制出可被遥控的两轮自平衡机器人 Joe[5]。两轮自平衡机器人 Joe 是第一次基于倒立摆模型研发的，根据车身两轮的平行结构的设置，在通过传感器对车身状态的检测和高速 MCU 运算控制，左右两电机的差速运动，可以保证 Joe 做稳定地回转运动。

2003 年，一款经典地两轮平衡机器人 nBot 问世，它是由美国南卫理公会大学的科学家 David P. Anderson 设计出来的[6]。nBot 利用倾斜传感器、电机编码器作为车体状态的检测机制，再通过高速地 HC11 微处理器作为中央处理器，实现了对该装置的平衡运动目标。

中国知网 https://www.cnki.net

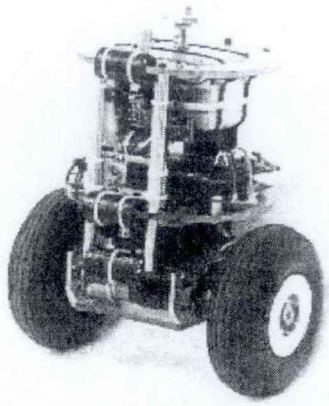


图 1-1　两轮平衡机器人 nBot

两轮智能车历史上，最伟大的发明来自于美国发明家 Dean Kaman 在 1995 年开始研究发明的最开始的 Segway 智能车原型。众所周知，2002 年，美国 Segway 公司发布了史上第一款成为商品的自平衡两轮智能车 SegwayHT，中文译赛格威随意车，最高车速 20KM/H。Segway[7][8][9][10]使用的是航空级陀螺仪、一组倾斜传感器、一套复杂的“直觉软件”、一个加速度计、十个微处理器、两个镍氢电池组、一台电动机和每秒检测几千次驾驶者重心的传感器。它帮助人们从传统的“三点平衡”和以低重心、大而稳的底盘等等设计来避免倾斜的束缚中解脱出来，如图 1-2 所示。



图 1-2　Segway 平衡车

Segway 公司自 2002 年发布了第一辆两轮平衡车以来，陆续开发了很多款车型。2004 年开发了首款四轮版概念车，名为“半人马号”（Segway Concept Centaur）。2005 年设计了三款衍生车型，包括 Segway 越野车、Segway 高尔夫车、Segway 警车。在随后的十几年里，Segway 公司在不断的推出自己的新车型，如 2008 年奥运会上使用的警车系列、2012 年的 Segway i2 代步车、2014 年的 Segway X2 越野车等。2015 年 4 月 15 日，国内纳恩博科技有限公司联合小米等融资公司正式对外宣布，完成对全球平衡车首创者 Segway（赛格威）的全资收购[11]。

中国知网　https://www.cnki.net

1.2.2 两轮平衡车国内研究现状

继国外自平衡车风靡一时之后，国内对该领域感兴趣地技术玩家及学者开始纷纷将目光投入到这一新领域，在不断研究过程中，我国在自平衡车领域上发展迅速，取得了非常好的成果。

2003 年中国科学技术大学张培仁等人研发出了两轮自平衡代步车 Free Mover[12]，是中国大陆研发地第一部平衡车，最高时速 10 公里左右。它是采用左右两个车轮并行的结构设计，控制部分采用的是 DSP 芯片，传感器采用的是水平仪、加速度计、车轮转速传感器，原理采用的是倒立摆。

表 1-1 国内外一些两轮平衡车研究现状对比表

时间	名称	研究机构	传感器	控制器	平衡原理
1986 年	Parallel Bicycle	日本电通大学	物理倾角	微处理器	钟摆
2002 年	Joe	瑞士联邦技术学院	倾斜传感器、倾角传感器	DSP 和 FPGA	倒立摆
2003 年	NBot	美国南卫理公会大学	倾斜传感器、电机编码器	HC11 微处理器	模糊控制器
2003 年	Segway HT	美国 DEKA 公司	陀螺仪、加速度计	多重微处理器	检测重心
2003 年	Free Mover	中国科学技术大学	水平仪、加速度计、车轮转速传感器	嵌入式 CPU	倒立摆
2005 年	Sway	哈尔滨理工大学	加速度传感器、反射式红外线距离传感器	8051 单片机	线性控制
2008 年		哈尔滨工程大学	加速度计和陀螺仪	凌阳单片机	倒立摆
2011 年	平衡小车模型	武汉理工大学	加速度计和陀螺仪	嵌入式 CPU	倒立摆
2013 年	Ninebot	纳恩博科技有限公司	陀螺仪	嵌入式 CPU	倒立摆
2014 年	Segway X2	美国 DEKA 公司	高精度的陀螺仪	多重微处理器	检测重心

2005 年，哈尔滨工程大学设计了一款名为 Sway[13]的双轮直立自平衡机器人，控制芯片为 8051 单片机。机器人与上位机之间简单地交互。机器人的姿态采集系统由加速度传感器、反射式红外线距离传感器来提供数据。该系统又拥有转向机制、按键信息处

中国知网 https://www.cnki.net

理等，同时拥有较为成熟适用的算法作为支撑。在平衡控制和数据交互上已经很成功了。

2006 年，台湾清云科技大学的 Chih-Hui Chiu、Ya-Fu Peng [14]等研制了一台两轮平衡车机器人。机器人的姿态采集系统由倾角计、陀螺仪和光电码盘来提供数据，它有两个微处理器，分别起主控和数据处理作用，可与上位机间交换数据。双环结构模糊控制算法实现平衡和运动控制策略，通过将模糊控制器分成位置控制和角度控制两个子控制器，简化了模糊规则。

2013 年，纳恩博科技有限公司发布了一款新产品“Ninebot”代步机器人[15]，如图 1-3 所示，该款产品是在目前环境问题及交通拥堵的问题日益严重的大环境下，提出的一种新的代步方案。该款产品自发布以来，以其具有的科技感、智能性以及时尚性受到国内玩家的热捧。



图 1-3　Ninebot 代步机器人

以上是两轮自平衡车或自平衡机器人国内外的研究现状，如表 1-1 所示，该表是对国内外关于两轮自平衡系统地总结对比。总结以上这些经典机器人或车系统的设计思路及方法有利于对两轮载人自平衡车系统的整体把握和制定相关研究方案。

1.3 本文的主要研究内容

在综合研究以上有关于自平衡车的相关资料后，本文将研究并设计出一台两轮自平衡载人智能车，首先系统需要搭建的平台包括平衡车的机械部分，包括底盘框架、电机、换向器等，其次需要设计完整地硬件电路设计方案，包括 MCU 控制、传感器等，再次需要研究软件系统的设计及相关运动控制算法，最后完成智能车系统地测试。论文内容章节安排如下：

第一章 绪论：主要介绍两轮自平衡车研究背景、研究意义、研究现状、研究内容进行系统的概述，并给出整个系统设计的主体结构思路；

第二章 智能车机械部分的设计：介绍平衡车的动态平衡基本原理及车体的机械部分的设计；

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 智能车硬件控制电路模块的设计，主要包括MCU最小系统模块、传感器模块、电源转换模块、电机控制模块等，通过这些模块构建整个平衡车信息采集与中心控制部分；

第四章 智能车姿态测算系统的研究设计：先介绍软件控制流程，再通过比较车体姿态测算系统中的数据融合算法，需找最佳算法；

第五章 智能车自平衡驱动控制系统的研究设计：介绍智能车平衡控制系统的整体设计思路，以及控制策略——PID控制器优化，提出改进的方案来提高系统的鲁棒性；

第六章 智能车系统测试：主要是介绍姿态测试部分和硬件电路PWM控制调试以及完整地载人测试，最终达到预期目标。

第七章 总结与展望：对本论文工作进行系统的总结，提出本文的不足之处，并提出改进构想，有待日后完善。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 载人智能车基本框架的搭建

2.1 载人智能车的动态平衡原理

在搭建智能车基本框架之前，必须先理解载人智能车的动态基本平衡原理。本文设计的载人平衡车示意图如图 2-1，由图可知，当没有外力帮助或没有自动控制措施的情况下，小车即使是在直立的状态下，也会马上倾倒，本文期望通过设计一款合适的系统来改变这种状况。即如何让这样一个不稳定体能够实现一种动态的平衡是本课题的关键所在。

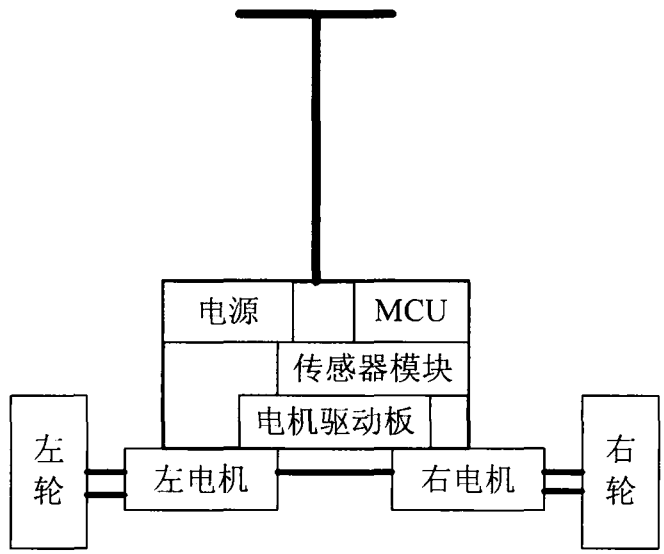


图 2-1 两轮载人智能车硬件结构图

若希望智能车车体能够保持平衡，必须需要有力的控制手段来防止车体的倾倒过程，这一过程可以分化为如下几种状态：

1. 静止时：车身的重心落在左右两轮和地面连线的中心线上，此时车体保持静止，车轮不需要任何动作就可以达到平衡。但实际情况是，车体的重心很难落在该处，所以绝对的静止是不可能存在的，往往重心会有一些偏移，车轮会相应的出现一些微调的过程。

2. 前倾时：智能车的重心在上的特点，导致车身的重心会向前倾，若不加入控制，车身会一直向前倾并倒地。如果控制车轮向前运动，并保持合适的加速度，车身则不会倒下去，这样平衡车就会保持一个相对的加速及车身前倾的动态平衡状态。

3. 后倾时：同理，车身的重心会出现向后倾，若不加入控制，车身会一直向前倾并倒地。如果控制车轮向后运动，并保持合适的加速度，车身则不会倒下去，这样平衡车就会保持一个相对的加速及车身后倾的动态平衡状态。

总结以上各种情况，智能车保持平衡是一个动态平衡过程[16]，包含着 3 种情况，如图 2-2 所示，自平衡的控制系统也是按照这 3 种状态去设计的，具体设计如图 2-3 示。

中国知网 https://www.cnki.net

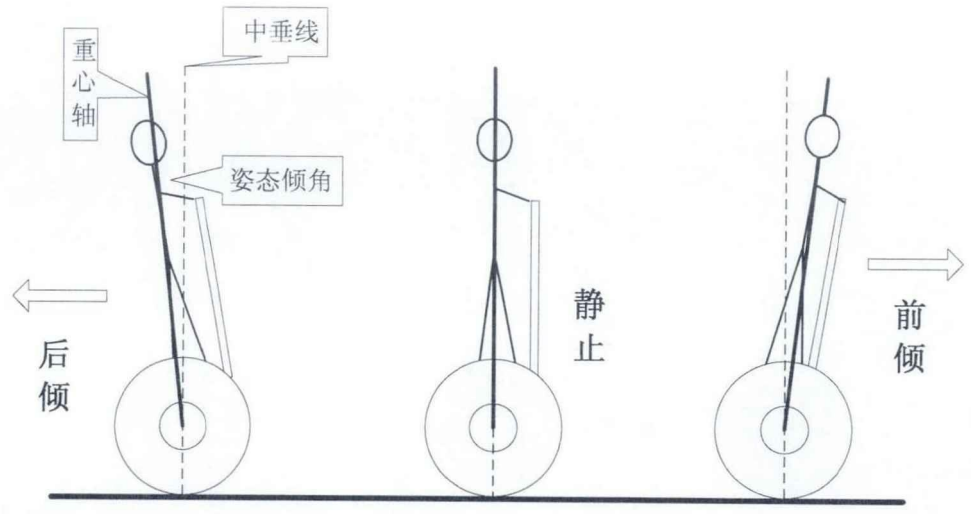


图 2-2　载人智能车平衡控制原理

由图 2-3 可知，保持智能车的动态平衡，其关键在于获取车体的姿态信息，来判断车体正处于哪种状态，静止平衡、前倾或后仰。当判别出车体正处在哪种状态时，MCU 还需要输出控制信号来控制车轮，来改变车体的状态，下一时刻，再尝试去获取车体姿态信息，最终形成一个闭环系统，来保证智能车系统能够在一个动态系统中保持平衡。

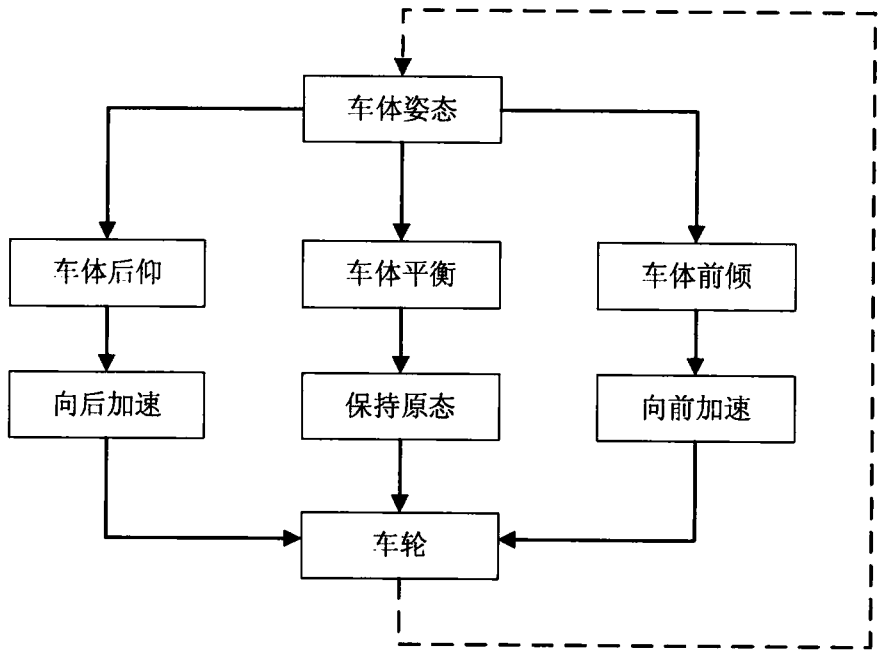


图 2-3　智能车平衡设计思路图

智能车系统还需要面临的一个转弯问题，控制任务需要车体在复杂环境中实现转弯。当车体需要转弯时，驾驶者即站在平衡车上的人需要通过控制特定的装置，而同时处理器也接收到相关的转向信息后，通过控制左右电机各自需要的转矩量，控制车轮分别以不同的速度运动来达到转弯的目的，并保持平衡车平衡。智能车转向示意图如图 2-4。

中国知网　https://www.cnki.net

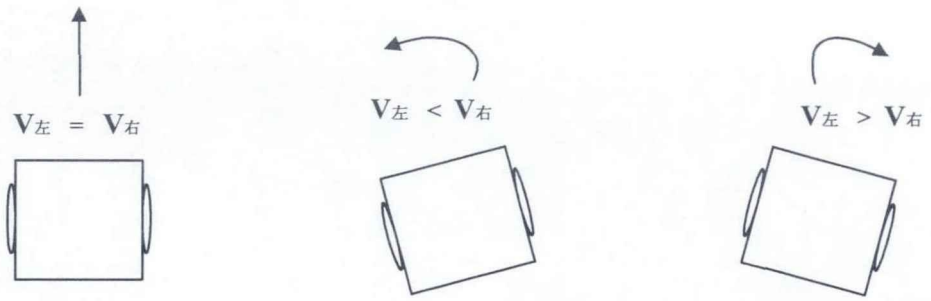


图 2-4 智能车转向示意图

2.2 载人智能车的机械框架的搭建

载人智能车框架是智能车系统设计的基础部分，搭建好这样一个硬件平台有利于后面系统的优化与设计。载人智能车框架主要由以下几个方面组成，车体底板、两个电机、两个轮子、前盖、底盖、换向器、手扶杆、锂电池、主控板、踏板等等。对于一个多结构多任务地系统而言，需要将它拆分成各个不同的模块单元。

2.2.1 主控板

智能车的主控板是车身的重要控制模块，它是整个智能车系统设计的关键所在。在本节先大概的介绍一下它所包含的设计模块，下一章将具体的一一介绍各模块的情况。

主控板主要包括 STM32 最小系统模块、电源转换模块、MPU6050 传感器模块、电机驱动控制电路模块、转向电路设计模块，各个模块缺一不可，统筹工作，才能形成完整的系统。

2.2.2 直流有刷电机

电机以工作职能来分，种类可以简单分为电动机、发电机和信号电机，而电动机从功效来分，可分为控制电机和功率电机，功率电机从通过的电流形式上，可分为直流电机、交流电机、交直两用电机。直流电机通过不同的转向机制，分为直流有刷电机和直流无刷电机。无刷电机通过电子换向，有刷电机通过内置电刷装置来实现换向。区别于无刷电机，电刷装置和换向器一起完成电机的机械整流工作，把电枢中的交变电流变成电刷上的直流或把外部电路中的直流变换为电枢中的交流。

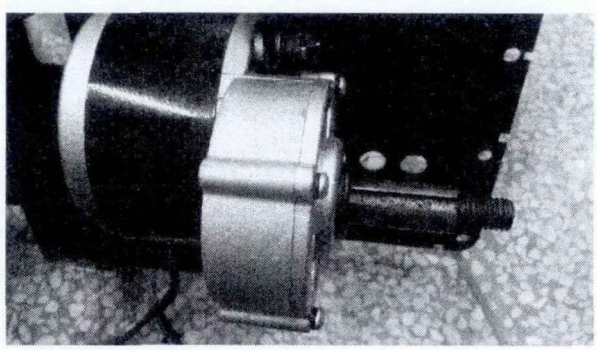


图 2-5 直流有刷减速电机

中国知网 https://www.cnki.net

有刷电机和无刷电机最大的区别在于电机中是否有碳刷，这在它们的名字上就有体现。有刷电机是一切电机的基础，它的特点是：启动快、制动及时、大范围内平滑地调速、适用广泛、控制方法成熟以及价格低廉等[17]。无刷直流电机是一种新型伺服与驱动电机，在我国正以迅猛的速度投入各大小运动装置中使用。无刷直流电机相比于有刷直流电机有很多优点，如无火花、运行声音小、使用寿命长、速度快等特点。但同时它的市场售价要高得多，控制器要复杂的多。另外由于无刷电机固有的电子换向特点，其出故障的概率高。目前在我国主要投入使用在一些中低速的运动产品中，如电动摩托车等，电动汽车及大型车床的需要大驱动力的场景目前均未实现使用，另外使用无刷直流电机的车体需达到35KM/H才能更好发挥其性能。中国法律法规明确规定，非机动车辆在公路上行驶的时速不超过20KM/H。综合考虑以上几点考虑，本论文最终选用更适合的直流有刷电机来制作，这样既能保证车体及人的安全问题，同时也满足了平衡车小空间内灵活驾驶的需求，最后也综合考虑了经济角度。

本文选用的电机是由浙江尤奈特电机有限公司制造的直流有刷减速电机，实物图如图2-5所示。电机型号为尤奈特直流减速电机MY1016Z2[18]，它的具体数据如表2-1。

表2-1　尤奈特直流减速电机的铭牌

工作电压	24v	效率	78%
额定功率	250w	行车速度	约23KM/H
空载电流	2.5A	额定扭矩	0.80N.m
额定转速	3000rpm	尺寸	约128*101*102（mm）
减速比	9.78:1	重量	2.35KG

电机运动控制在智能车系统中有三个作用：

（1）通过电机的加速度控制，实现车体的直立平衡；

（2）通过电机速度的控制，实现车体稳定速度运行或者静止；

（3）通过电机差速的控制，实现车体方向上的控制。

电机运动控制是自动控制系统的重要组成部分，它是通过调节施加在电机上的驱动电压来实现控制的。对电机的电磁模型、动力学模型以及车体的动力学模型分析和简化，可以将电机运动模型简化成如下的一阶惯性环节。施加在其上的一个阶跃信号电压Eu(t)，电机的速度变化曲线为

$$w(t) = E * k * \left(1 - e^{-\frac{t}{n}}\right) * u(t) \qquad (2\text{-}1)$$

式中，$u(t)$为单位阶跃函数；

E为电压；

中国知网 https://www.cnki.net

T_1 为惯性环节时间常数；

k 为转速常数。

对应不同的电压，电机的速度变化曲线图如图 2-6 所示：

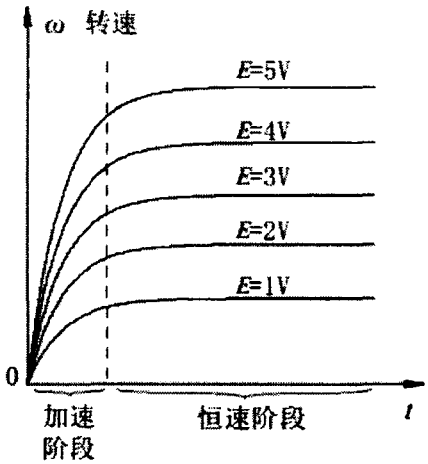


图 2-6　电机在不同电压下的速度变化曲线

从图 2-6 中可以看出来，电机运动经过了为两个阶段：首先以较短的时间内电机加速过程，然后再进入恒速平稳阶段。在加速过程中时，车体在电机的驱动下迅速增长速度，加速阶段的时间取决于时间常数 T_1，而该常数由电机转动惯量、减速齿轮箱、车模的转动惯量决定。由图可知，电机被施加的电压越大其速度增长的越快，在电压较大时，几乎成正比例增长，即电机拥有一个稳定的加速度。在恒速阶段时，电机带动车轮进行恒速运行，此时电机转速和电机上的电压成正比关系。

2.2.3 动力电源

本文采用的电源是可充电式的 24V14AH 动力锂电池，电池图片如图 2-7 所示，它是由东莞市玮孚电子科技有限公司生产的可充式锂电池[19]，具体的数据参数详见表 2-2。

表 2-2　可充式锂电池参数表

额定工作电压	24V	容量	14AH
电压范围	20V~29V	重量	约 3Kg
最大工作电流	20A	规格尺寸	200*100*100mm（长*宽*高）

中国知网　https://www.cnki.net



图 2-7　玮孚动力锂电池

2.2.4 车轮

如图 2-8 是本论文采用的车轮是小车轮胎，车轮尺寸为 220mm*80mm（轮子直径*轮子宽度），该款车轮为可充气式，带 10mm 的转承，轮毂上有 4 个螺丝，可供改装时使用。



图 2-8　电动车轮子实物图

2.2.5 扶手和换向器

如图 2-9 和图 2-10 所示，图中分别是智能车系统中的扶杆和换向器部分，扶手和换向器在机械上是一起联动的部分，它们和电阻器一起构成了系统中换向部分，如图 2-11 所示。

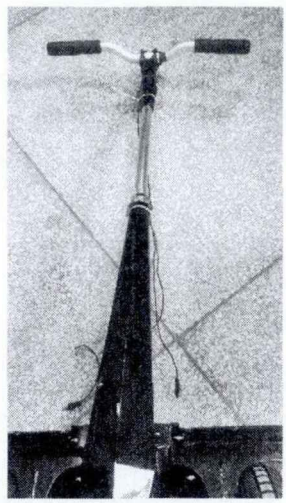


图 2-9　智能车扶手实物图

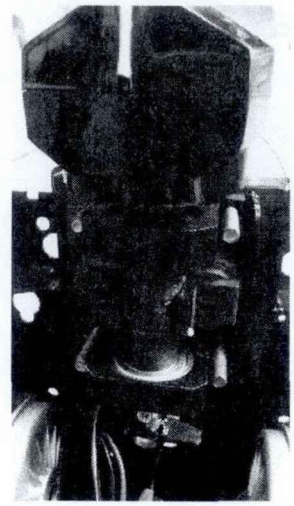


图 2-10　换向器实物图

中国知网　https://www.cnki.net

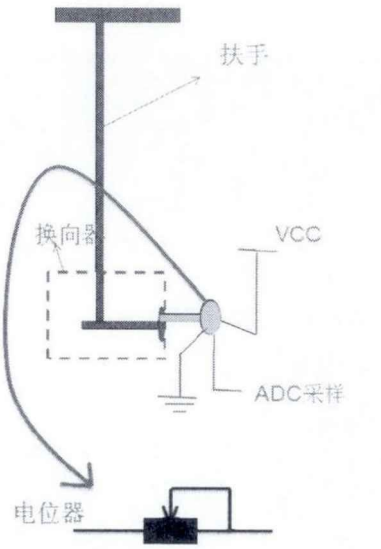


图 2-11　智能车换向部分示意图

智能车的转向是由于左右电机的转速不同导致，而需要做的就是将换向信息提供给微处理器。首先，在需要换向的场景下，驾驶者需要左右转动扶手，这样可以连动机械换向器的转动，从而改变电位器的阻值，这时变化的信息即是系统需要采样的部分。ADC采样后，将变化的信息量来影响左右电机的转速，这样就达到了转向的目的。当需要右转时，驾驶者将扶手往右转，这时通过一系列的换向作用后，左车轮的速度比右边的速度大，车体开始右转弯。同理，当需要左转时，驾驶者将扶手往左转，这时通过一系列的换向作用后，右车轮的速度比左边的速度大，车体开始左转弯。

同时换向信息是对左右电机产生引起差值，并不对车体整体平衡产生重大影响。由于换向是机械和采样所得，还需要进行滤波处理才能进一步的减小误差。

2.3 本章小结

本章主要介绍了两轮自平衡载人智能车的机械框架部分，通过以上的工作铺垫，已经将智能车的基本框架搭建完成。整块内容包括了多个部分，分别是动力部分、转向部分、底盘基座部分、以及能源电池。完成以上内容后，接下来开始硬件控制电路部分的设计与制作。

中国知网　https://www.cnki.net

第 3 章 智能车硬件电路模块的设计

3.1 智能车硬件电路设计总体框架

本章主要介绍有关于智能车硬件电路模块的设计，它也是上一章硬件设计的一部分，但是作为智能车硬件设计中的重要组成部分，所以这里单独作为一章来介绍，智能车硬件电路设计总体框架图如图 3-1 所示。

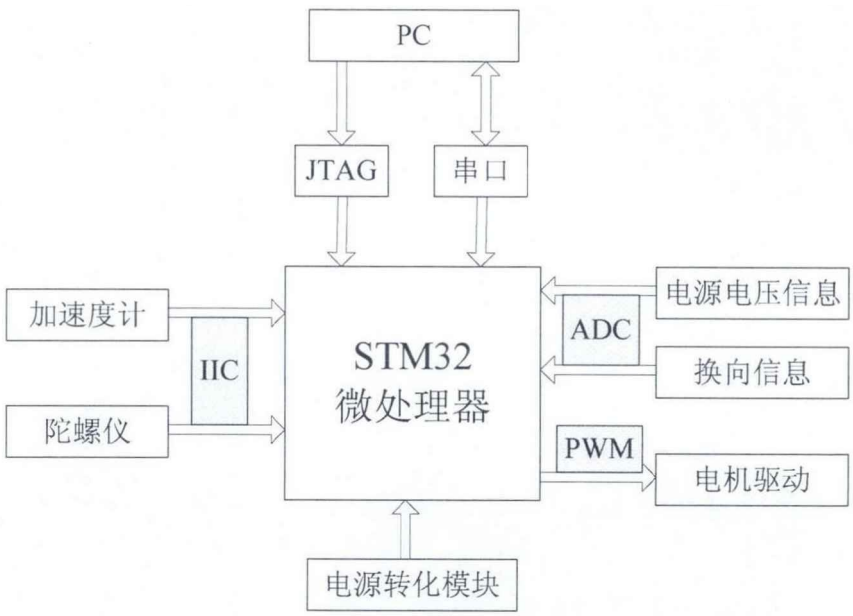


图 3-1 智能车硬件控制电路设计总体框架图

如图 3-1 所示，智能车平台硬件控制电路，主要包含 6 个部分：中央微处理器部分、电源转化模块、姿态采集传感器部分、与 PC 通信部分、换向信息部分、电机驱动模块。本论文选择的是 ARM 公司的 STM32F103 系列一款微处理器作为中央微处理器，它包含了丰富的内在资源及外在接口，很适合用于中高端电子设备的开发，供电电压为 3.3v。智能车平台在本质上是一款运动电子设备，采用 24v 锂电池供电，在为各电子控制模块供电时，采用电源转化模块降压，以便各模块得到适配电压，从而保证正常工作。姿态采集传感器部分，采用的是 GY521-MPU6050，它是一款 6 轴传感器芯片，内部集成了加速度计和陀螺仪传感器，如图 3-1 左侧知，传感器模块是通过 IIC 协议将采集到的角度和角速度信息传递给微处理器。MCU 与 PC 端由 JTAG 和串口两种通信方式完成信息的交互。换向信息及总电源电压信息依靠中央微处理器的 ADC 采样功能来完成。最后，图 3-1 右侧下知，电机驱动模块的设计是为了有效的控制电机的运转。总体来说，智能车系统需要设计一些电机驱动模块来完成最后的平衡控制任务。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 智能车硬件电路设计

3.2.1 主控芯片的最小系统电路

首先介绍系统的“心脏”部分，CPU 控制芯片，结合系统的需要和资源的合理利用等，智能车主控系统选择的是目前市场上主导的非常成熟的一款 32 位基于 ARM Cortex-M3 内核系列的芯片。Stm32f103zet6 在该系列中属于增强型，同时也是该系列中资源最多的一款，片内集成 512KB Flash、64KB RAM、最高工作频率 72MHz、低功耗、3 个 12 位的 ADC（模数转换）转换器、12 通道的 DMA（直接内存存储）控制器、112 个快速 I/O 端口、11 个定时器（6 个 16 位定时器、2 个高级定时器、1 个系统时间定时器、2 个看门狗定时器）、13 个通信接口（2 个 IIC 接口、5 个 USART 接口、3 个 SPI 接口、1 个 USB2.0、一个 CAN2.0、一个 SDIO（SD 内存卡接口））。该微处理器不仅满足项目设计任务的要求，同时还可以为接下来的系统升级做准备，例如一些信息显示及触摸屏控制等等其它方面的控制。关键的一点是它的成本较低廉，从经济的角度来看，也完全满足控制系统的需求，因此选择该微控制器作为整个系统的控制核心。

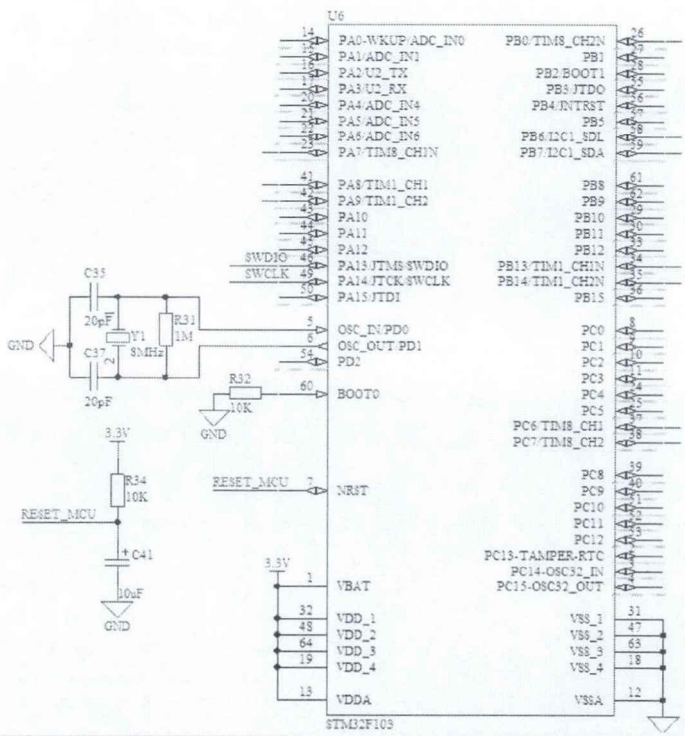


图 3-1　STM32 最小系统电路

STM32 最小系统电路图如下图 3-1 所示，主要包括主芯片、晶振电路、复位电路、JTAG 调试下载电路以及开启模式选择电路。有了以上外围电路，整个微处理器最小系统才算搭建完成，才能正常的工作起来。本项目设计选用了深圳市品盟电子科技有限公司工业级的成熟产品——Stm32f103zet6 最小系统板，它的实物图如图 3-2 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

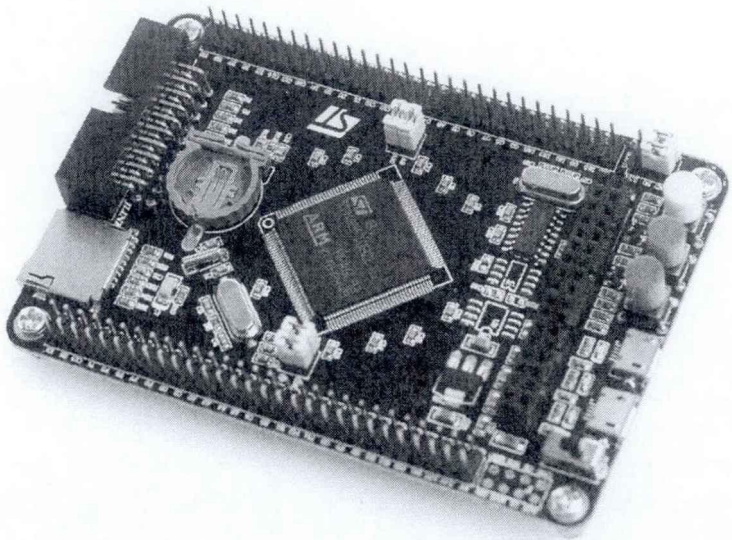


图 3-2　STM32 最小系统实物板

3.2.2 MPU6050 传感器模块

传感器模块是智能车状态感知的重要媒介，本系统采用的是 invensense 公司生产的 MPU6050 数字传感器芯片，它融合了 3 轴 MEMS 陀螺仪和 3 轴 MEMS 加速度计。MPU6050 对采集的传感器数据分别用三个 16 位的 ADC 进行采样，将其测量的模拟量直接转化为数字量，为精确追踪运动的状态，芯片设计者为后续的开发者提供了几种不同的测量精度，如表 3-1 所示。开发者可根据自己产品的实际需求，通过编程选取不同的范围，其中当测量范围选取越小，精度就越高，反之亦然。本文根据实际情况需要，测量加速度计时选用最小测量范围±2g 来保证获取的数据的精度，陀螺仪感测精度选用的是±1000°/sec(dps)，这是考虑到它的测量范围问题，因为在极短时间内的微小角度变化带来的，加速度变化数据时也是非常大的，综合以上考虑，最后选定两个传感器的感测范围。MPU6050 与微处理器之间的通信方式为标准 IIC 协议，数据输出频率为 100Hz。

本项目最终选购的方案是 Risym 公司的 MPU-6050 数字传感器模块，如图 3-3 所示，目前无人机、智能勘探机器人等新型电子设计产品上使用的都在适用该系列的产品，这也是本项目选择它的原因之一。MPU6050 模块作为智能车系统中重要组成部分，需要它来姿态信息采集的任务，它的实物占板面积相当的小，这样特点其实是十分有利于系统的稳定性的。同时，它的原理图如图 3-4 所示。

表 3-1　MPU6050 中传感器可选感测范围表

传感器	可选感测范围
加速度计	±2g、±4g、±8g、±16g
陀螺仪	±250、±500、±1000、±2000°/sec(dps)

中国知网　https://www.cnki.net

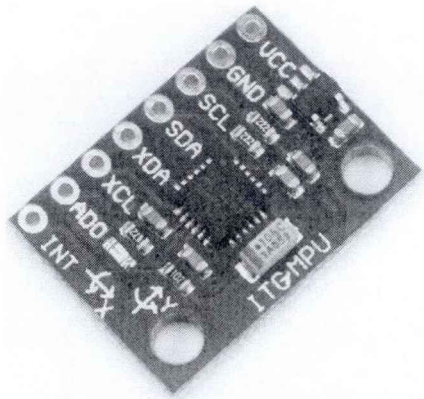


图 3-3　MPU6050 实物图

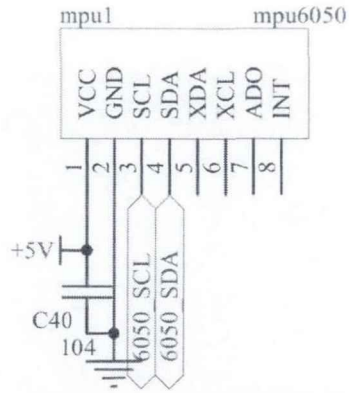


图 3-4　MPU6050 原理图

STM32 可以采用两种 IIC 通信方式，通常称为“软”IIC 和“硬”IIC。所谓“硬”IIC 就是采用 STM32 自带的总线接口，去读写外围模块的信息。所谓“软”IIC，就是采用普通的 IO 通过软件编程去模拟现实 IIC 的读写功能。两种方式均可使用，本文采用的是“硬”IIC 的方式去和 MPU6050 进行通信。在设计 IIC 通信时，需开启 STM32 中普通 IO 口的复用功能，再将 MPU6050 模块的通信接口与 IIC 硬件接口连接。在做姿态测试实验前，需要通过 USART 来测试 IIC 通信功能是否成功，这样才能保证后续的工作有序进行。

3.2.3 电机驱动模块

电机驱动电路设计目的是，为了在微处理器和电机之间搭建控制平台。微处理器是低电流，小功耗的核心处理器，而电机是大电流，高功耗的功率设备。本论文采用的是基于 NMOS 管的大功率 H 桥直流电机驱动电路，设计电路图如图 3-5 所示[20][21][22]。

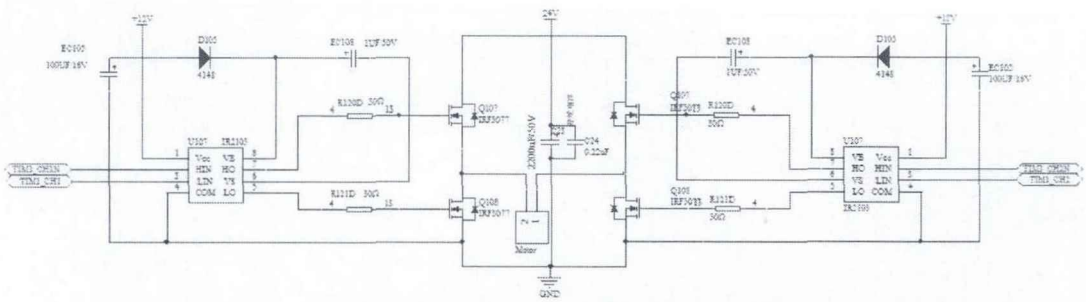


图 3-5　H 桥直流电机驱动电路图

采用 H 桥驱动电路时，通过 4 个等效开关对电机的联合控制，让流过电机的电流在不同时刻可沿着相反的方向经过，这样就可以实现电机的正反转。观察 H 桥驱动原理等效电路图图 3-6，可以发现，4 个等效开关组成地控制方法对流向电机 M 电流方向进行控制，设计时每次保持两开两闭的情形，即保持两只闭合，另两只则断开。当等效开关 S1 和 S2 关闭或 S3 和 S4 关闭，电机不会做任何动作。只有当等效开关 S1 和 S4 闭合时，电流的流向如图 3-6 中所示，电机开始正转（人为假定），此时等效开关 S2 和 S3 断开。

中国知网　https://www.cnki.net

相反，等效开关 S2 和 S3 闭合时，电流将按着相反的流向经过电机的两端，此时电机开始反转。当然等效开关 S1 和 S3 闭合或 S2 和 S4 闭合，这两种情况是完全禁止存在的。

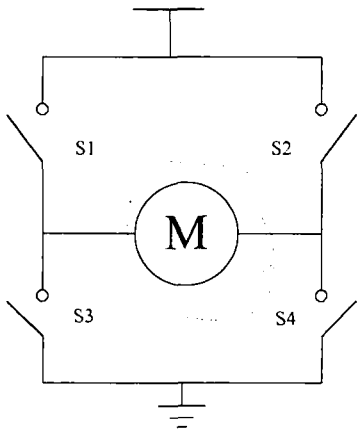


图 3-6　H 桥驱动原理等效电路图

常用的电子开关元器件有继电器、三极管、MOSFET 管、IGBT 等，项目选取 MOSFET 管作为开关器件，它是电压驱动型元器件。MOS 管又在应用上主要增强型的 N 沟道 MOS 管和增强型的 P 沟道 MOS 管两种，即 NMOS 管和 PMOS 管。NMOS 的特性，栅极和源极之间的电压大于 10V 就会导通，它比较适用于源极接地时的情况，即低端驱动；PMOS 的特性，栅极和源极之间的电压低于 10V 就会导通，它适用于源极接 VCC 时的情况，即高端驱动。由于 PMOS 管价格较昂贵且使用中存在导通电阻大等问题，在选取 MOS 管驱动元器件时，大多采用增强型 N 沟道的。在这里本设计还考虑到系统的升压电路，最终采用了 NMOS 管，型号为 IRFB3077。

在设计 H 桥的驱动电路过程中，需要考虑可能发生地短路问题给整个驱动电路，甚至电机造成的危害。短路问题造成的原因就是 H 桥的上下桥臂同时导通，如图 3-6 所示中的等效开关 S1 和 S3 闭合或 S2 和 S4 闭合。出现这种现象不是人为错误控制的，而是电机在转换电流的方向的情况下，出现的短时短路现象。即使是这种短时短路现象也能导致 NMOS 发热发烫，影响 NMOS 的使用寿命，给驱动系统的安全性造成打击。在电机功率控制方式中经常会使用两种状态互相转变时加入“死区”操作的方法来有效地阻止瞬时的短路现象给系统造成地危害[23]。设计直流电机驱动电路时，驱动控制器的选取需要满足上面条件，同时需要满足足够大输出电流。

在电机驱动电路图 3-5 中，包含有四个输入端，分别接的是 STM32 高级定时器 TIM1 的 CH1、CH1N 和 CH1、CH2N 四个通道。微处理器从这是 4 个通道分别输出 4 路不同的 PWM 波来控制电机的正常运转。如图 3-7 所示介绍的是一种电机运转情况，此时 4 个 NMOS 管的右下管会被打开，而右上管会被关闭，PWM1 波控制着左上管的通断，这样在电机的左端形成一个高电势，电流从左端经电机流向右端，电流开始运转起来，而电机的转速则可以通过控制 PWM 波的脉宽来实现。同理当电机需要以相反方向运转

中国知网　https://www.cnki.net

时，电机的电流流向相反，CH1 和 CH2 的 PWM 波也是正好相反的。CH1 和 CH1N（或 CH2 和 CH2N）是互补的 PWM，这样保证了不会出现电机卡死或短路，烧坏 NMOS 管的情况。

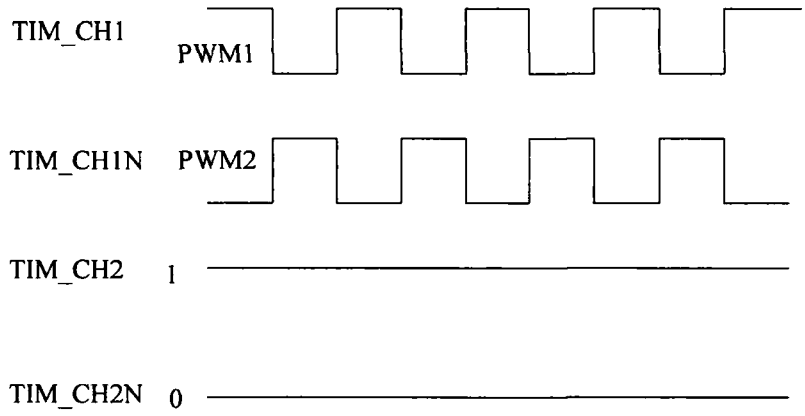


图 3-7　电机驱动模块输入波形图

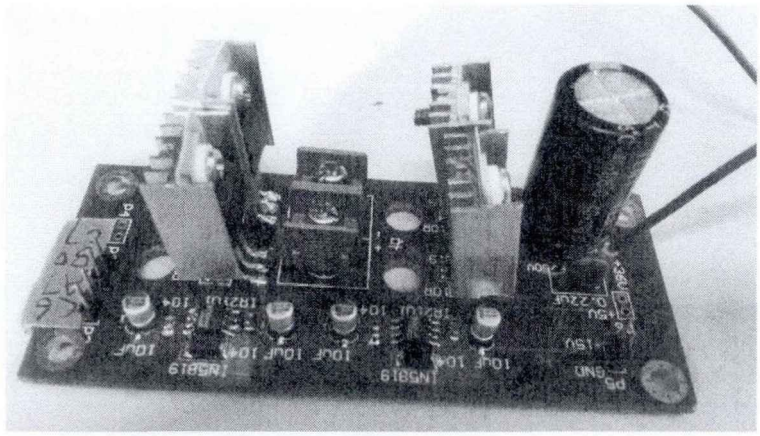


图 3-8　电机驱动板实物图

本系统电机驱动电路选用的控制器芯片是IR系列的IR2101，它是一个半桥MOSFET驱动器，电路设计是最终采用的是两片芯片组成 H 桥电路。IR2010 是专门为驱动半桥逆变器中同臂的两个 MOSFET 设计地双通道地、栅极驱动地、高压高速地功率驱动器。IR2101 内部集成死区生成器，来保证 H 桥的上下桥臂的状态相反。通过以上这些电路研究与设计，完成了具体的直流电机驱动电路制作，如图 3-8 所示。但是，由于在 PCB 板设计和选材过程中，未充分地考虑到电机驱动板的散热问题，导致制作的电机驱动模块存在较为严重的散热问题，所以在做电机测试实验中，出现多次功率管烧毁现象，影响整个驱动系统的安全。另外考虑到项目开发时间的问题。故最后选择购买了相应的替代模块，该模块控制器芯片是 IR 系列的 IR2103，也是采用 H 桥驱动电路设计的，基本原理同之前设计一样，但它的散热问题上处理地更优。

这里另外还需要补充一个模块是光电耦合模块[17]，目的是对电路起到保护作用，其

中国知网　https://www.cnki.net

原理图如图 3-9 所示。所谓光电耦合，也称为光电隔离器，就是采用光耦合器进行隔离。本质上，光电耦合器的输入与输出端之间没有直接的连接关系，而是依靠光作为信息传递的媒介，对于电流的串扰，起到了很好的隔离作用。

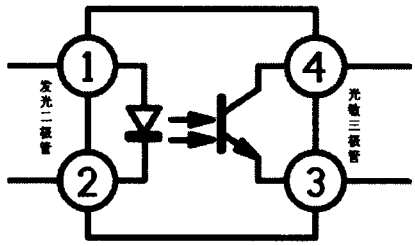


图 3-9　光电耦合器原理图

本论文采用的是 Avago Technologies 公司的 6N137 单通道光耦合器。将它设置在 MCU 逻辑电路和电机驱动功率电路之间，对输入、输出电信号有良好的隔离作用，这样就可以隔开 MCU 输出的逻辑电平和电机驱动的控制电平，这样既可以避开控制电平对逻辑电平的干扰，又可以防止电流逆流烧坏 MCU。具体的电路设计如图 3-10 所示。

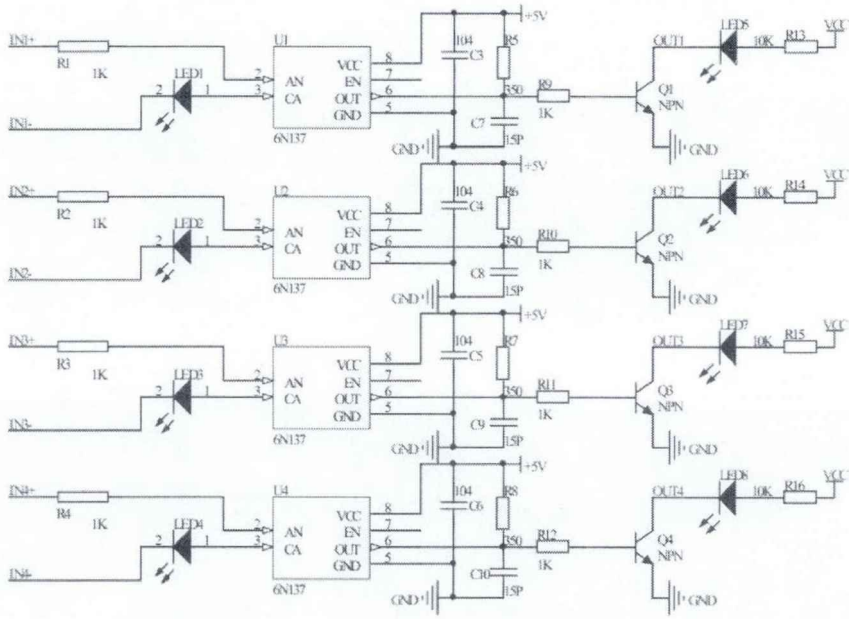


图 3-10　光电耦合模块电路设计图

3.2.4 换向电路设计

智能车换向部分也是智能车设计的重要组成部分，它可以引导车体转弯换向。智能车的换向是由于左右电机的转速不同导致的，本论文采用的是机械换向。机械换向的基本原理是利用把手的左右摆动，对机械换向器的联动，换向器联动着电位器，来改变电位器的阻值，再通过 MCU 的 ADC 采样后，得到变化的差值，最后将差值信息量转化为对左右电机 PWM 的直接影响，从而达到最终的转向目的。换向器的结构示意图如图 2-11 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

由换向器的结构示意图可知，换向电路设计主要由扶杆、换向器、电位器三部分组成，其中换向器在中间起到了关键作用，它将整个系统联动在一起，电位器采用的是1KΩ阻值普通电位器，其实物图如图3-11所示。



图3-11　电位器实物图

3.3 本章小结

这一章，主要是系统地介绍了硬件电路部分的设计及构建方案，整个方案包含：MCU控制部分的设计、传感器模块部分的设计、电机驱动部分的设计、转向部分的硬件设计。由以上部分的概述可知，整个系统是在一个静态非稳定的做动态自平衡的物体上做研究的，系统要求实现静态自平衡、动态动平衡、自由转向等动作。下一章，开始介绍软件系统设计的思路及其中的一些重要算法。

中国知网　https://www.cnki.net

第 4 章 智能车姿态测算系统的研究设计

智能车姿态测算系统是智能车控制系统设计中的前驱部分，只有通过不断的感知智能车的状态，才能有效的发挥后面的对智能车车体的控制作用。本章主要讨论的内容是车体姿态在运行过程中如何通过多传感器的结合并信息采集，得到准确的姿态信息，从而为智能车的反馈控制做更好的服务。同时这里将整个系统的软件设计框架搭建起来，为整个软件设计及算法的优化打下基础。

4.1 智能车系统软件设计整体框图

整个工程设计的大致流程主要体现在图 4-1 的框图中，首先需要对系统各种初始化，包括 STM32 系统的初始化，其中包括 IO 口、USART、定时器、硬件 IIC、A/D 变换器等等，另外还需要对传感器模块 MPU6050 芯片进行初始化。初始化完成之后，定时器开始进入计时状态，在这里软件设计思路是采用 STM32 系统中的滴答定时器，当计时 5ms 时间一到，立即发生中断，开始执行车体信息采集以及车体运动控制相关动作。下面主要介绍这两部分设计中涉及到的算法及其具体应用。

4.2 加速度计和陀螺仪的工作原理

在现代现实生活中，几乎所有信息数据的获得，都离不开传感器的协助采集。在科技日新月异的今天，传感器系统更是给生活的方方面面带来了益处。无论是国内还是国外，各制造商都开发出了各式各样的传感器，如采集温度的温度传感器、测湿度的湿度传感器、测压力的压力传感器、测距的距离传感器等等。在之前介绍硬件部分的时候，也介绍了一款数字集合传感器模块 MPU6050。它是一款综合传感器，兼具了加速度传感器和角速度传感器的功能。智能车系统需要利用它的测加速度和加速度的特性来做采集智能车系统的姿态倾角信息的工作。在搭建姿态测算系统之前，先需要了解加速度计和陀螺仪的工作原理。

中国知网 https://www.cnki.net

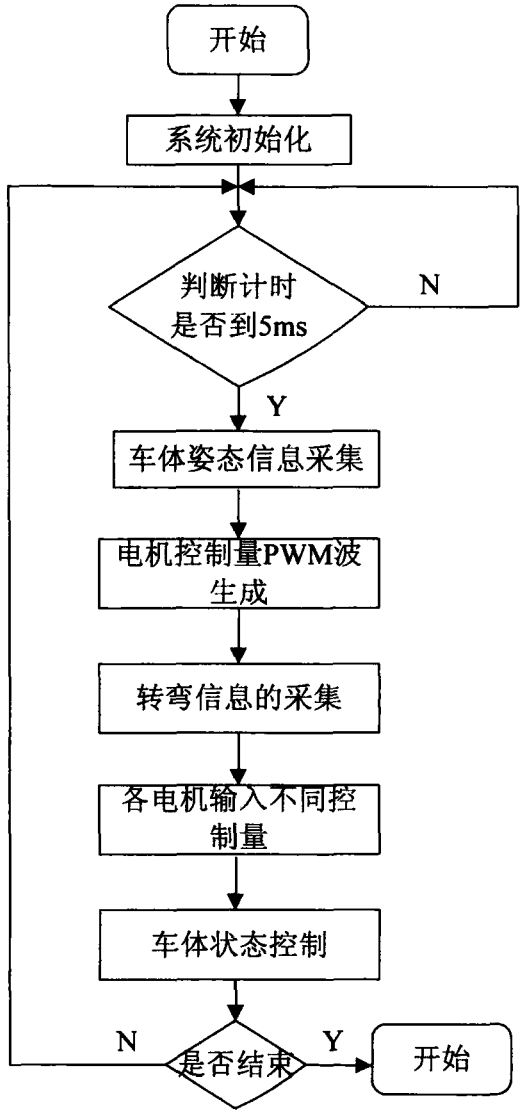


图 4-1　软件设计整体框图

4.2.1 加速度计的工作原理

加速度计，顾名思义，就是测量加速度的一类传感器的统称。这类传感器在现实生活中会经常被使用到。如图 4-2 所示，是一个加速度计元器件处在一个倾斜状态下的图示，其中将加速度计的横竖轴分别为 X 轴和 Y 轴，此时 X 轴与水平线的角度为 θ 。设此时加速度静止，传感器会利用压力或其它方式分别测出重力加速度 G 在 X 轴及 Y 轴上的分量，由图比较容易得到 X 轴的加速度分量为

$$a_x = -g\sin\theta \qquad (4\text{-}1)$$

式中，a_x 为 X 轴上的重力加速度分量，单位 m/s；

θ 为加速度传感计与水平线的倾角，单位°；

g 为重力加速度常量，单位 m/s。

中国知网　https://www.cnki.net

其中，g 为常量，a_x 可以通过加速度计得到，由公式(4-1)推出公式(4-2)如下，可求出 θ。

$$\theta = \arcsin\left(-\frac{a_x}{g}\right) \tag{4-2}$$

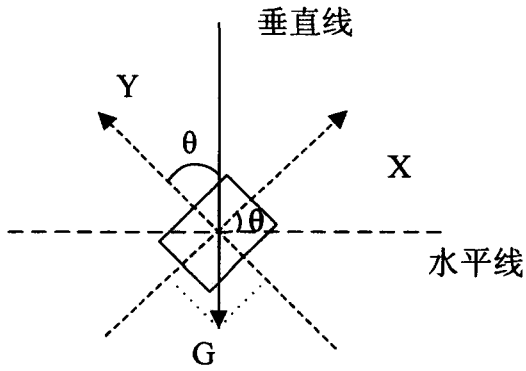


图 4-2　加速度计原理示意图

但是无法避免的一种状况是，在智能车车体运动过程中，引起了对应水平方向的加速度，即使 5ms 的短时间，这个水平加速度垂直方向上分量也会导致加速计检测数据的不准确性，进一步姿态倾角测量的计算误差，同时车体运行过程中还可能遇到一些道路不平坦造成的抖动现象，这些都导致使用这种方法势必会造成一定的误差，所以单纯依靠加速度计来计算车体的倾角姿态是不准确的。接下来介绍另一个传感器——陀螺仪。

4.2.2 陀螺仪的工作原理

陀螺仪，是一种检测角度的变化的角速度传感器。项目采用的陀螺仪传感器是一款 MEMS（Micro-Electro-Mechanical System）陀螺仪，这类传感器比传统的陀螺仪在结构上有了大幅减小，价格低廉，在市场上有着广泛的应用，特别是在手持设备中。

MEMS 陀螺仪主要利用科里奥利力测量运动物体的角速度，如图 4-3 所示，最后将旋转物体的角速度转换成与角速度成正比的直流电压信号。根据科里奥利效应[24][25]，当一个质量为 m 物体沿 x 轴方向以速度 v 运动的物体，同时在 Z 轴方向上又加了一个角速度 w 时，该物体受到一个 Y 轴方向的力，此时根据已学力学知识，可知运动速度和科里奥利力正正比关系，公式如下：

$$F_{coriolis} = -2m\vec{w} * \vec{v} \tag{4-3}$$

中国知网　https://www.cnki.net

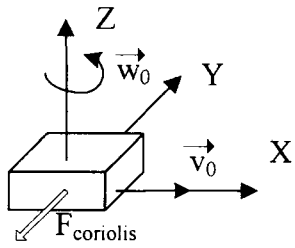


图 4-3　科里奥利效应示意图

陀螺仪应用十分广泛，可以非常有效方便的测出运动车体姿态倾角的角速度，但同时它本身具有零点漂移的问题。另外一点最重要的是，在最终的智能车车体姿态倾角的检测是需要通过对陀螺仪测出的角速度进行积分得到的，经过长时间的累积，带来的累积误差，也会导致数据失效。综上所述，在适用加速度计时，无法避免动态的加速度对静态加速度的干扰，而在公式 4-1 中只考虑了静止状态的加速度，另外加速度计对震动带来的波动十分明显。与此同时，陀螺仪可以预知角度的变化，但其中的低频信号无作用，须将其滤除，加速度计和陀螺仪的优缺点对比如表 4-1 所示。

表 4-1　MPU6050 中两款传感器优缺点对比表

	优点	缺点
加速度计	无累积误差，长时间比较稳定。	1、车轮在道路不平坦的地面上运行时，这种震动会引起加速度计产生瞬时尖峰毛刺。 2、当加速度计运动时，其输出量融合了运动加速度的数据，这样就无法排除动态加速度的对加速度计检测的数据地干扰。
陀螺仪	数据噪声小，短时间内误差小。	1、陀螺仪有静态漂移。 2、陀螺仪测得的角速度数据需做积分变换转化为角度，积分带来的误差累积也将会随着时间的增长越来越大。

为了消弭两种传感器各种的误差与缺陷，引入两种数据融合的方法：互补滤波和 kalman 滤波，来对姿态信息进行数据融合处理。

4.3 姿态检测系统研究与设计

前面介绍了 MPU6050 是整合了陀螺仪和加速度计的数字传感器，对于一个运动的物体来说，要研究他的运动状态，需要加速度计或陀螺仪等传感器来探测。在依靠硬件系统的搭建的同时，智能车系统还需要依靠软件系统对采集到的信息进行优化处理。上一节又介绍了陀螺仪和加速度计各自存在的缺陷。因此本节将介绍两种数据融合算法，

中国知网　https://www.cnki.net

即卡尔曼滤波器和互补滤波器[26]，对传感器采集到的信息进行优化，并作出实验对比。

4.3.1 数据融合算法的研究——卡尔曼滤波算法

数据融合算法的实质是取长补短，用加速度传感计长时间稳定的特性，来弥补陀螺仪的零点漂移及积累误差，同时利用陀螺仪的短时平衡性好，来消除加速度计的短时尖峰毛刺。这样既利用两种传感器的长处，同时弥补了各自的不足。

1960 年，卡尔曼在其著名论文《线性滤波与预测问题的新方法》（《A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems Theory》），描述了一个对离散数据线性滤波问题的递归解决方法。卡尔曼滤波是实质是：先建立信号与噪声的状态空间模型，再根据上一状态最佳估计值和当前状态的观测值得到当前状态的最佳估计值[27]。卡尔曼滤波过程是一个连续递进过程，采用反馈机制，过程分为状态更新和测量更新两个部分[28]。状态更新方程包含出上一时刻系统最佳状态估计和噪声方差估计出当前时刻先验状态估计和先验误差协方差，如表 4-4 所示；而测量更新方程包含当前时刻先验状态和当前状态的观测值估计出地当前时刻系统最佳状态估计、卡尔曼增益的更新及后验误差协方差，它负责系统状态反馈。状态更新方程为状态预计方程，而测量更新方程则可当成状态修正方程[29][30][31]。

以下是著名卡尔曼滤波 5 个公式：

卡尔曼滤波状态更新方程：

$$\begin{cases} a、计算先验状态估计 \\ \hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_k \\ b、计算先验误差协方差 \\ P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q \end{cases} \tag{4-4}$$

卡尔曼滤波测量更新方程：

$$\begin{cases} c、计算后验状态估计 \\ \hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-) \\ d、计算卡尔曼增益 \\ K_k = P_k^- H^T / (HP_k^- H^T + R) \\ e、计算后验误差协方差 \\ P_k = (1 - K_k H)P_k^- \end{cases} \tag{4-5}$$

式中：

$\hat{x}_k^-$ 是利用k－1时刻预测值得到的k时刻的预测值；

$\hat{x}_{k-1}$ 是k－1时刻的最佳预测值；

u_k 为k时刻的状态控制量；

中国知网 https://www.cnki.net

$\hat{x}_k$ 为k时刻的最佳预测值；

z_k为k时刻的测量值，H为其对应参数；

K_k为k时刻的卡尔曼增益；

P_k^-为$\hat{x}_k^-$对应的误差协方差，P_{k-1}为$\hat{x}_{k-1}$对应的误差协方差；

A、B为系统系数，Q 为系统噪声，R为测量噪声；

卡尔曼滤波器的设计关键是状态向量的选取[13]，这影响到整个状态方程的结构。平衡车车体的倾角与车体倾斜角速度存在着导数关系，因此可以选取车体的倾角作为状态向量的一个元素。由于车体倾斜角速度的导数无法给出，所以不能作为状态向量的另一个元素。但是陀螺仪具有静态漂移的特性，同时它又是时刻变化的，所谓静态漂移是指当车体静止了，停在某种状态下时，即车体没有角速度，然而陀螺仪依然会输出一个值。这个值没有什么实际意义，所以在做计算时需要把它处理掉。综上所述，算法设计时，选取这个静态漂移的量作为另一个状态向量，即位偏差（gyro_bias）作为状态向量的另一个元素，而不直接估计车体的倾斜角速度。

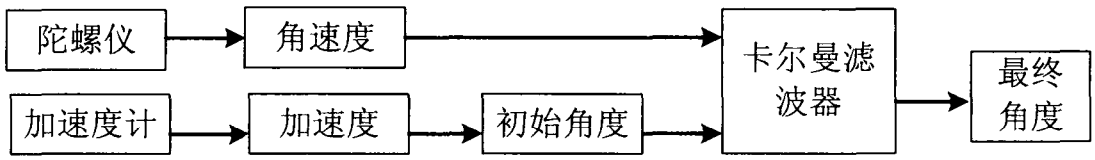


图 4-4　卡尔曼滤波器实现框图

卡尔曼滤波器在程序中的具体公式如下运用，这里列出了主要的先验状态估计和后验状态估计公式，包括以下两个部分：

1、估算当前状态的角度的先验状态估计公式：

$$angle_k = angle_{k-1} + (gyro_{k-1} - gyro_bias_{k-1}) * dt \qquad (4\text{-}6)$$

2、估算当前状态的位偏差的后验状态估计公式：

$$gyro_bias_k = gyro_bias_{k-1} + K * (gyro_k - angle_k) \qquad (4\text{-}7)$$

式中：

$angle_k$ 为估算的 k 时刻倾角；

$angle_{k-1}$ 为加速度计所测得的 k 时刻倾角；

$gyro_{k-1}$ 为陀螺仪所测得的 k 时刻角速度；

$gyro_bias_{k-1}$ 为 $k-1$ 时刻陀螺仪的位偏差；

$gyro_bias_k$ 为 k 时刻陀螺仪的位偏差；

dt 为两次滤波之间的间隔时间；

K 卡尔曼增益；

中国知网 https://www.cnki.net

如图 4-4 所示，采用卡尔曼滤波器有效地完成了对两个姿态传感器数据的进行融合滤波目的，图 4-6 所示给我们展示了具体地效果示意图。另外，本项目采用了互补滤波器来作为数据融合算法的另一种参照，下面将介绍项目中互补滤波器的设计，两种数据融合算法的对照分析也将在后文中做详细阐述。

4.3.2 数据融合算法的研究——互补滤波器

本项目软件程序设计是建立在数字技术编程的基础上的，故采用的是数字型互补滤波，数字互补滤波器由三部分组成，分别是低通滤波器、高通滤波器、积分器[32][33][34]。两个滤波器的传递函数被设计为：

$$G_1(s)=\frac{\hat{\theta}(s)}{\theta_1(s)}=\frac{K}{K+s} \tag{4-8}$$

$$G_2(s)=\frac{\hat{\theta}(s)}{\theta_2(s)}=\frac{s}{K+s} \tag{4-9}$$

其中，$G_1(s)$、$G_2(s)$为低通滤波器传递函数，为高通滤波器传递函数，且满足 $G_1(s)+G_2(s)=1$。具体的设计思路如图 4-5 所示。

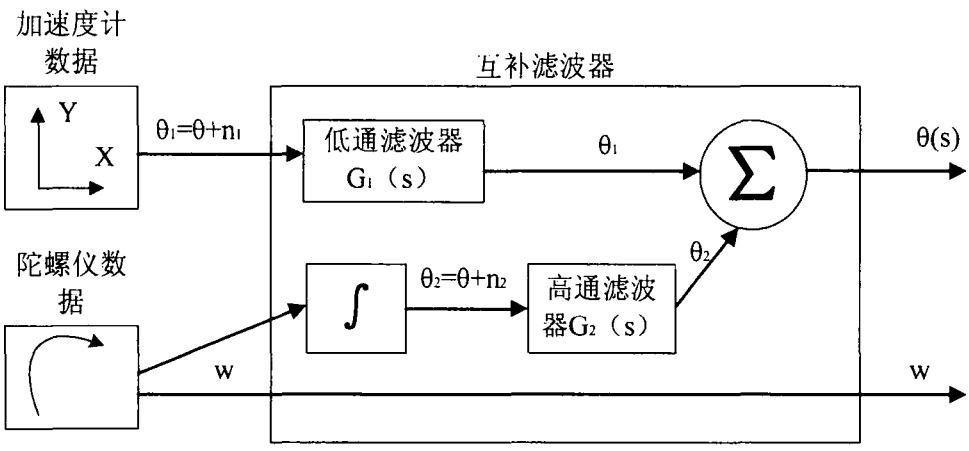


图 4-5　互补滤波器设计框图

这种互补滤波器设计的基本原理是对陀螺仪得到的数据进行高通滤波，通过高通滤波器的通高频阻低频的特性，来帮助陀螺仪尽可能的消除它的零点漂移。另外，互补滤波器还对加速度计得到的数据进行相反的操作——低通滤波，低通滤波的使用具有过滤掉短期的变量信息，而让长期的变量有效的目的，这样使加速度计可以用来去掉的抖动噪声以及滤去运动加速度的相关干扰。最后处理有效数据，最终得到融合后的角度估计值。根据以上数字互补滤波器的设计思路，列出公式来计算角度：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\text{angle} = A*(\text{angle} + \text{angle_gyro} * \text{dt}) + (1 - A) * \text{angle_accel} \quad (4\text{-}10)$$

$$A = \frac{\tau}{\tau + dt} \quad (4\text{-}11)$$

式中：

angle 为车体最终倾角；

angle_gyro 为陀螺仪测出的角速度；

angle_accel 为加速度计测出的角度；

A 为调节系数；

τ 为与高通滤波器和低通滤波器的截止频率有关的时间常数；

dt 采样周期。

综上所示，数字互补滤波器是由两个基本的高通滤波器和低通滤波器组成，其各自的传递函数设计起来相对简单。在理论分析上，可以为系统提供一种有用的思路去对传感器数据进行融合处理。在实际试验中，一定程度上去除了干扰，同时波形跟随性很强，但在具体地试验过程中发现，其对有用信号的影响也比较明显，对统计干扰信号的优化存在明显缺陷。具体效果的对比分析，在下小节做具体的介绍。

4.3.3 两种数据融合算法的对比

这里为评价两种数据融合算法的优劣性，本小节设计了两个实验对该两种滤波器进行了相关测试，最终结果是选取一种最优的算法来满足最终系统的的需求。

实验一基本情况是，车体倾角在人为控制的情况下，角度值出 0 上升到 25° 左右再下降为 0° 的为一个测试过程。该状态也恰是车体姿态由平行状态转化为前倾状态再到平行状态的过程，此时车体应是由静止状态到加速状态，最后慢慢减速到静止的一个过程。本实验有一个基本的前提是，在整个实验中，加速度传感器是在一个相对平稳的状态下进行的，尽量减少对它产生的“抖动”的状态，及控制它的加速度在相对较小范围内，如图 4-6 所示，加速度计直接测得的数据曲线效果较好。这样做的目的是保证加速度计测出的数据的相对可靠性，从而将它作为参照对比曲线与卡尔曼滤波器或互补滤波器得到数据融合的数据曲线进行对照分析。

实验一的结果，如图 4-6 所示。图中分别是采集直接用加速度计测算的角度信息、运用卡尔曼滤波算法测算的角度信息以及互补滤波算法测算的角度信息，最后得到角度变化过程中三条角度信息曲线，包含采用直接加速度计、卡尔曼滤波器及互补滤波器的角度曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

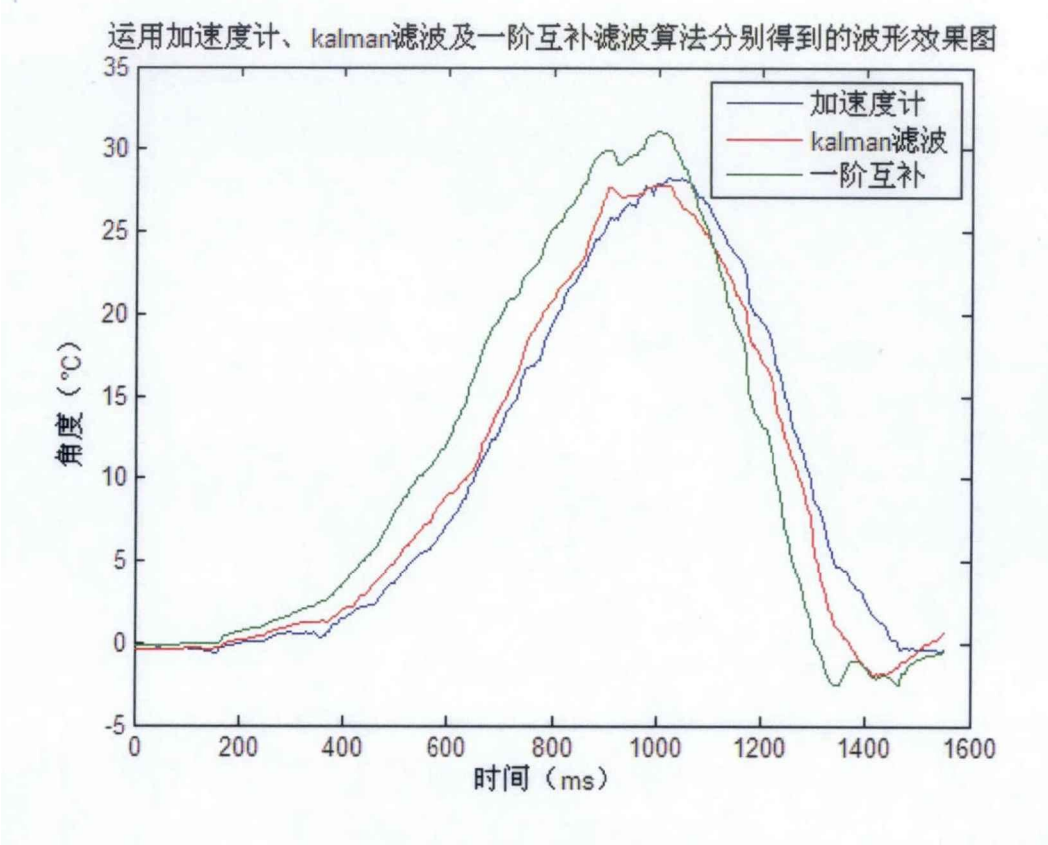


图 4-6 卡尔曼滤波和互补滤波算法实验对照图 1

分析对比实验一结果，可得到如下结论。首先，从图 4-6 中整体波形也可以看出，卡尔曼滤波的曲线波形和加速度计的曲线波形的平滑性要好很多。互补滤波的曲线波形上升速度是最快的，它的跟随性更好一些，卡尔曼滤波的曲线波形上升速度稍差，但是都比加速度计直接得到的角度曲线波形要快，主要是两种数据融合滤波器都是融合了陀螺仪测得角速度信息。其次，将卡尔曼滤波器或互补滤波器经数据融合输出的数据曲线与加速度计直接测得的数据曲线进行分别参照比较。比较发现，加速度计的曲线分别和卡尔曼滤波的曲线及互补滤波器的曲线相关系数是：0.9874、0.9318。故卡尔曼滤波的曲线波形比互补滤波器曲线波形与加速度计的曲线波形的相似性更好些。再次，从图 4-6 还可以看出，在三组角度曲线波形的顶点处，加速度计测出的角度曲线还是存在“抖动”，这是在改变角度变化方向时造成，此时卡尔曼滤波滤波器得到的曲线波形很明显平滑作用，而互补滤波器的曲线波形却是存在比较明显的跟随“抖动”现象。

中国知网 https://www.cnki.net

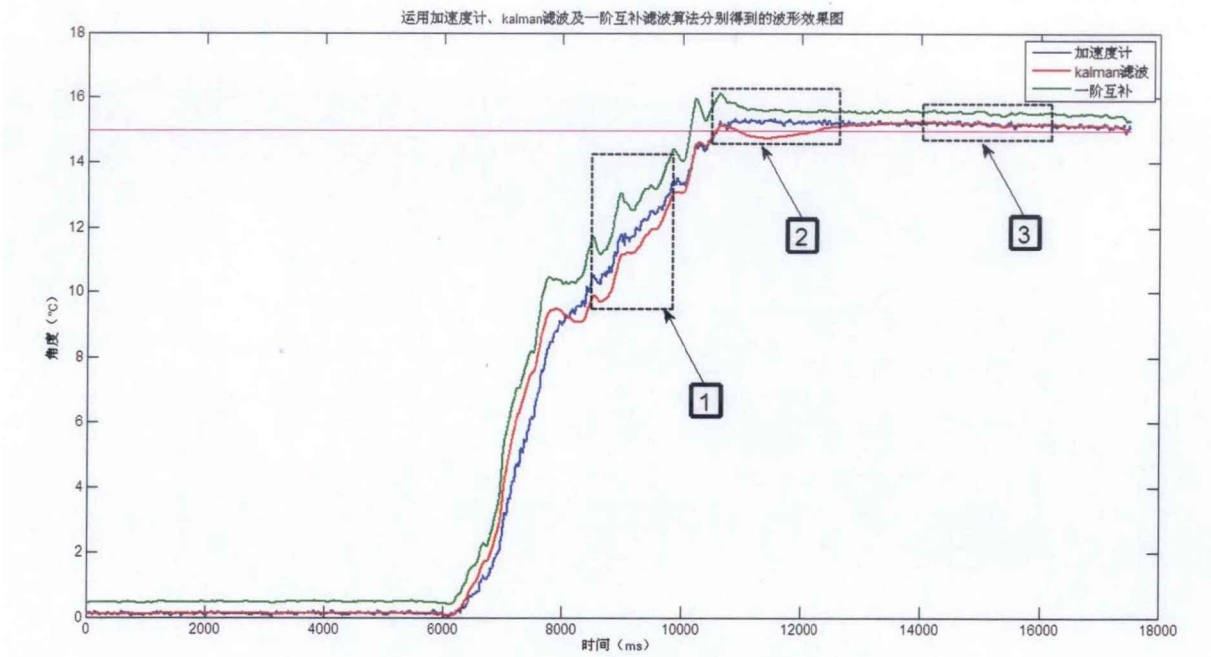


图 4-7 卡尔曼滤波和互补滤波算法实验对照图 2

如图 4-7 是实验二得出的曲线图，它的基本情况是：改变姿态测算传感器模块的倾角从零度开始移动到 15°，然后保持在该角度上的一个过程。

实验二的结果及其分析，图 4-7 中三个标注的地方，分别是角度上升时出现抖动时、角度刚接近 15° 时以及角度稳定在 15° 时。在标注 1 处，由于人为影响放慢了角度增加的速度，导致传感器测到数据有波动，故此处曲线存在明显的抖动。此时互补滤波器得到的曲线波形在角速度计的抖动影响下，抖动还是存在，不过曲线相对平滑很多了，而卡尔曼滤波的曲线波形抖动性最好，而且曲线非常平滑。在标注 2 处，此时变化的倾角刚接近 15°，倾角角速度逐渐减小，最终变为 0，测试的陀螺仪检测的数据迅速减小，但角速度计检测数据不变。故从该处可以发现，采用了融合陀螺仪数据的卡尔曼滤波器和互补滤波器数据曲线开始迅速下降，但是一段时间之后，回升到平稳状态。在标注 3 处，三条曲线处于平稳状态，此时的三条曲线都较为平稳（加速度计的曲线稍微抖动大些），卡尔曼滤波器的数据曲线几乎和加速度计的曲线重叠，而它们与 15° 直线的误差非常小（误差范围±0.2），互补滤波器数据稍大些，但也保持误差范围±0.6。

综上所述，用卡尔曼滤波器和互补滤波器来对姿态传感器 MPU6050 做数据融合，从总体效果上来看都是比较理想的，两种方案均可实现较好的滤波作用。比较卡尔曼滤波器和互补滤波器可以发现，使用卡尔曼滤波器的优势更明显些。它的优势主要体现在卡尔曼滤波器输出的数据曲线更平滑性更好、抖动幅度更小，对于姿态传感器状态变化趋势体现相对更清晰些。表 4-2 是结合了两次实验数据及两种算法的理论分析得出的一个最终的卡尔曼滤波和互补滤波算法效果对比表，从该表中可以较为明显的看出卡尔曼滤波算法的优势所在，故最终本项目采用了卡尔曼滤波算法来设计传感器数据融合滤波器。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 卡尔曼滤波和互补滤波算法效果对比表

类别	算法难度	延迟	滤波效果	精度
卡尔曼滤波	难度大，运用了 5 个公式，还利用了协方差进行最优值估计	运算时间长，延迟大，收敛慢	相对更好，有效滤除白噪声	较高
互补滤波	难度较小，主要是利用了两组互补的滤波器对两路信号进行融合	实时性高，收敛快	稍微差一些，但是优于滤波前	一般

4.4 本章小结

本章先介绍智能车软件系统设计的总体设计思路，同时阐述了软件系统中的姿态测算系统中数据融合算法的必要性，然后分别介绍了两种数据融合算法——卡尔曼滤波器和互补滤波器，最后将两种滤波器做出实验效果对比。由实验验证了卡尔滤波器性能更佳些，两种数据融合算法的效果对比如表 4-2 所示。本项目采用的是系统为基于 ARM 内核的 32 位微处理器，在运算速度上方面完全满足较复杂算法的需要。综上所述，本节在主要介绍姿态测量的软件设计的基础上，引出了对两种数据融合滤波器介绍与实验对照，最终项目采用了卡尔曼滤波器，并得到了理想的结果。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 智能车自平衡控制系统的研究设计

载人智能车自平衡控制系统的主要任务包括以下三个方面：

（1）控制车体的平衡：通过有效地控制车体的正向与反向运动来保持车体在前倾和后倾运动中的动态平衡状态；

（2）控制车体的速度：车体速度的控制是通过调整倾斜的角度大小，最终演变成通过倾角控制来实现对车轮速度的控制；

（3）控制车体的方向：通过控制车体速度之间的转速差从而实现了转向器来控制两个电机。

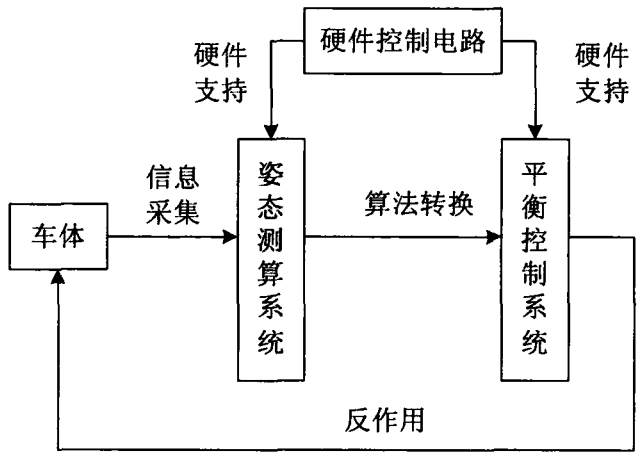


图 5-1 智能车软硬件设计思路概图

整个智能车平衡控制系统的研究与设计是智能车系统的核心部分，也是之前所有工作的总结与检验，还是整个智能车系统能否正常运转起来的关键部分，如图 5-1 所示。智能车自平衡控制器系统的主要软件设计部分就是它的输出控制量，在电机驱动模块以及闭环运动控制系统的基础上，电机驱动系统地设计的是采用 PWM 波作为电机的输出控制量，同时依靠着 PID 控制器做系统优化。所以本节主要内容是平衡控制系统的设计以及 PID 控制器的设计与优化。

5.1 智能车自平衡控制系统软件设计

在前几章内容的基础上，车体的姿态信息已经获得，本章将根据姿态信息转化为对智能车的直接控制，如图 5-2 给出了自平衡控制系统软件设计的流程图，里面包含了 PID 控制器作用、换向信息 ADC 采集以及电机的具体控制等等信息。

中国知网 https://www.cnki.net

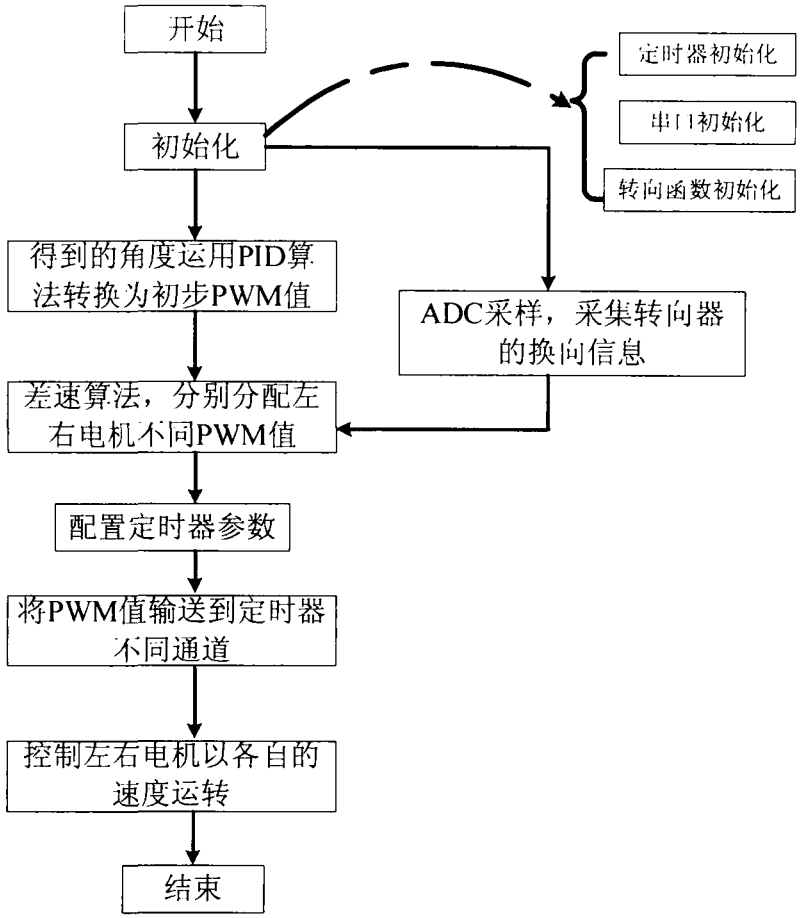


图 5-2　智能车自平衡控制系统软件设计流程图

5.2 PID 控制器

PID 控制算法在运动控制理论中具有十分重大的意义，在几乎所有的运动控制领域中都几乎用到了。对于自平衡载人智能车这样一个依靠运动来保持平衡的系统更需要 PID 控制理论的支持。

5.2.1 PID 控制器简介

在连续控制系统中，PID 控制器是将输入偏差的比例（P）、积分（I）、微分（D）进行线性计算，之后将结果给待控制的机构进行自动控制的一种最为常用的控制规律。众所周知，PID 控制器具有诸多优点，如原理简单、易于实现，无需精确数学模型、应用面广泛和鲁棒性强等等。在实际生活中到处都在适用，如室温调控、数控机床、汽车驱动、导弹制导、智能家电等等，PID 控制器在人们生活环境及周边发挥着重大作用，而大家似乎感受不到它存在的力量。

以环境温度控制为例，阐述 PID 控制器输入输出值的设定。环境的温度是一个动态变化的值，它是随时间波动的，这就是 PID 控制器的其中一个输入值——被调量。在某一时刻，人为设定一个温度值，这样一个期望量则是另一个输入值。PID 控制器另外包

中国知网　https://www.cnki.net

含一个输出量，就是最终通过控制器的输出的控制量，它最后将通过控制控制系统去调试环境温度。总体来说，PID 控制器通常包含两个输入值和一个输出值。

5.2.2 PID 控制器基本原理

PID 控制器可分为模拟和数字两种，该控制器是一种负反馈闭环系统[35][36]，下面列出模拟控制器的调节公式：

$$u(t)=k_p\left[e(t)+\frac{1}{T_i}\int e(t)dt+T_d\frac{de(t)}{dt}\right] \quad (5\text{-}1)$$

式中：

u(t)为输出控制量；

e(t)为被调值和预设值的差值；

Kp 为比例系数，Ti 为积分时间，Td 为微分时间。

PID 控制器中三个环节的各自作用分别如下[37]：

（1）比例环节：是指瞬间调节系统偏差的作用，比例因子也在整个控制器中起到了主导控制作用。偏差的存在，可以立即导致控制器产生控制作用。但比例因子也是不是越大越好，太大会导致系统出现振荡，同时它也不能消除稳态误差。

（2）积分环节：是指控制器的输出与输入偏差的积分成比例的作用。积分因子会随着偏差存在控制作用不断增强。积分环节作用可以帮助消除系统的静态偏差，但也会降低系统的响应速度，并导致超调量增加。

（3）微分环节：是阻止偏差的变化，根据偏差的变化规律进行控制。当微分作用越强时，说明此时的被控制量变化的越快。微分环节可以减少系统调节时间，加快被调量的调节速度。微分因子过小，对系统影响很小，微分因子过大，会使系统输出波形产生明显抖动。

由于本项目设计是建立在数字编程技术之上的，系统只能根据采样时刻的偏差来计算控制量，而不能像模拟控制系统那样连续输出控制量来进行连续控制。需要对控制量进行离散化，最终形成数字 PID 控制器[38]。在数字 PID 控制器设计的过程中，通常将数字 PID 控制器分为两种——位置式和增量式。首先来介绍位置式 PID 控制器的构造方式，其公式计算如 5-2 所示：

$$u_k=K_p*e_k+K_i*\sum_{j=0}^{k}e_j+K_d*(e_k-e_{k-1})+u_0 \quad (5\text{-}2)$$

特点：位置式 PID 用到了过去所有误差值的积分，因此与过去的整个状态有关，导致运算量大，而且容易产生较大的累加误差。

而增量式 PID 控制器公式计算如 5-3 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Delta u_k = u_k - u_{k-1} = K_p*(e_k - e_{k-1}) + K_i*e_k + K_d*(e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2}) \qquad (5\text{-}3)$$

特点：由于算法不需做累加，不会产生累积误差，误动作影响小。

式中：

u_k 为 K 时刻的输出量；

$\triangle u_k$ 为 K 时刻的输出量与 K-1 时刻的差值增量；

Kp 为比例系数，K_i 为积分系数，K_d 为微分系数；

e_k 为 K 时刻的偏差值。

现在将位置式与增量式数字 PID 控制器进行比较，得出如下两项结论[39]：

（1）位置式 PID 控制器的每个输出端的位置都关联着之前计算的每一个状态，这种累加的计算方式，使得产生地累积误差的不断增加是无法避免地。相反，增量式则消除了积分项的增量，免除了系统地累积误差，不会给系统的累加状态增加负担。

（2）增量式 PID 控制器的锁定功能，给整个系统的安全性提供了保障。

总体来说，经理论研究分析及两种数字 PID 控制器优缺点对比，并结合系统实际情况的需求，最终本系统采用了增量式数字 PID 控制器。

5.2.3 PID 控制器的参数整定

PID 控制器公式及其运算本质上并不复杂。其实，PID 控制器设计的主要难度在于它的参数整定，即比例参数、积分参数、微分参数的确定。这三个参数是定值还是变值，又是如何样变化的，以及变化的规律怎样设计，这些问题将是在本节谈论的重点。

任何优质闭环控制系统都是要求系统快速、准确、稳定地响应命令。同样，一个 PID 控制器品质的好坏，除了控制规律的选取外还取决 PID 的三个参数的整定。

PID 控制器参数整定方法有很多，比如经验试凑法、临界比例度法、特征面积法[40]、继电自整定法[41]、ISTE 最优整定法[42][43]等。将它们可以大致分为两类：可分为常规 PID 控制器参数整定方法及智能 PID 控制器参数整定方法[40]。本系统 PID 控制器地设计主要运用常规 PID 控制器参数整定方法中的经验试凑法，这种参数整定方法比较贴近实际情况易于实现，而且效果理想。

经验试凑法讲究先比例、后积分、再微分的顺序依次进行参数整定。当然可以通过查阅资料，将一些成功案例作为参数整定的参考，做一个大概的估计，然后再根据一定的规则进行试验并观察实际试验结果，通过试凑来一步步找到最好的结果。接下来介绍经典 PID 控制器的经验试凑法的一般步骤：

a.比例增益系数 K_p

首先，将 PID 控制器变成纯比例控制器，即暂时将积分因子和微分因子设置为 0。再将输入值设定一个合适大小的值（一般假定为输入最大值的 4/5 倍），根据经验提供给比例参数 K_p 一个适量小的值，然后让控制器开始工作，从小到大以一定的阶距调整 K_p 的值，直至系统开始出现振荡现象。停止增加 K_p 的值，并记录当前的值。下一步操

中国知网 https://www.cnki.net

作是，减小阶距（设置成之前的 1/2 倍），再逐步减小比例增益参数 K_p 的值，直到输出开始稳定下来。记录此时的值，将该值乘以 4/5 作为下面调整积分和微分因子的 K_p 值。

b.确定积分增益系数 K_i

确定完比例增益后，接下来引入积分作用。先将 K_p 的值设定为它的 5/6 倍，按照上面的确定比例增益方式，积分增益 K_i 将由 0 逐渐以一定阶距增大，直至系统出现振荡现状。接下来就是减小阶距，对积分增益 K_i 进行减小微调，直至系统稳定。记录当前的 Ki 值。

c.确定微分增益系数 K_d

尽管很多系统中微分作用体现不明显，都是设定为 0，但有些特殊系统中，对它的依赖还是比较明显的。最后将引入微分作用，其整定方法和 K_d 相同，最后让系统达到满意结果。

d.最后，系统空载，带载联调，慢慢对 PID 参数做最后的微调，最终找到系统需要的合适值。

经典 PID 控制器的经验试凑法尽管需要不断的去调试，耗时长，不是最精确的方式，但它具有理论简单，实际实用，效果理想等特点，故最后选取了该方法来做 PID 控制器的参数整定工作。

在做 PID 控制器的实验过程中，按照先比例、后积分、再微分的顺序依次整定[44]：

在两轮自平衡车系统的 PID 控制器整定时，比例增益调节时，K_p 的系数会影响电机的反应程度，当 K_p 太小时，车体速度跟不上来，车子容易倒；当 K_p 参数太大时，车体发生原地抖动，这个时候极容易导致电机驱动板上的功率管烧毁，在做带负载实验时，需要测试者注意安全。

在调整积分增益 K_i 时，积分参数 K_i 作用是阻止偏差的变化。实现过程中发现，K_i 参数过大，会出现累积巨大误差现象，极大的损害整个智能车控制系统；K_i 参数适当或过小，实际对车体运动过程的影响不是太大。

在调整微分增益 K_d 时，微分参数 K_d 作用是用于稳定住车体，当 K_d 参数太大，会因为矫正过多而翻车，K_d 值可以很小，调小出现车体易倒，车把软绵无力的感觉。

5.3 PID 控制器的优化

上面内容已经介绍了 PID 控制器的一些理论，但是完全按照上面的方法还不能取得良好的控制结果。根据现代控制理论，在 PID 控制器设计过程中，经常需要根据被控制系统地具体情况，针对相关环节做出适当的调整，来达到提高的被控制系统地鲁棒性的目的。

根据以上理论分析，系统设计出 PID 控制器系统结构设计框图如图 5-3 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

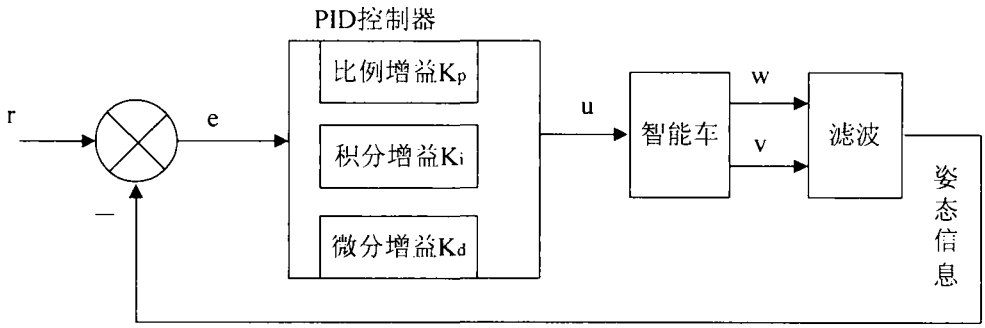


图 5-3　PID 控制器系统结构框图

为增加载人自平衡智能车系统的安全性，在程序设计时，加入限幅控制。在系统中微处理器控制电机的方式是脉冲宽度调制（PWM），PWM 的频率为 1000Hz。控制系统的工作频率为 72MHz，经分频后得到 1MHz 的波形，当占空比达到 100%的时候 PWM 计数值应该是 1000。在实际的程序设计中，人为地加入限幅控制，如 5-4 式所示，当控制器得到输出值大于 980 时，就按直接 980 计算。加入限幅控制后，当倾角大于规定最大值后，电机停止运转，这样既保护了电机，其实也间接使驾驶者的伤害降到最低。

$$PWM_a = \begin{cases} 980 & PWM_a \geq 980 \\ PWM_a & -980 < PWM_a < 980 \\ -980 & PWM_a \leq -980 \end{cases} \qquad (5\text{-}4)$$

5.3.1 比例增益的调整

比例增益 K_p 在整个 PID 控制器中非常重要，它直接影响着电机的反应程度。对比例增益的调整主要是对其非线性，具体的做法是将 K_p 用启动时间内做间隔分为两部分。在整个系统上电，并各种初始化后，在启动时间内，将 K_p 缓慢的提升（过程非常短），当系统稳定后，比例增益 K_p 为一定值。具体的设计公式如下：

$$K_p = \begin{cases} K_p * \dfrac{t}{t_a} & t < t_a \\ K_p & t > t_a \end{cases} \qquad (5\text{-}5)$$

式中，t 为系统运行时间，从 0 开始；

t_a 为人为设置的启动时间，往往在此时刻前，系统已经达到稳定状态。

中国知网　https://www.cnki.net

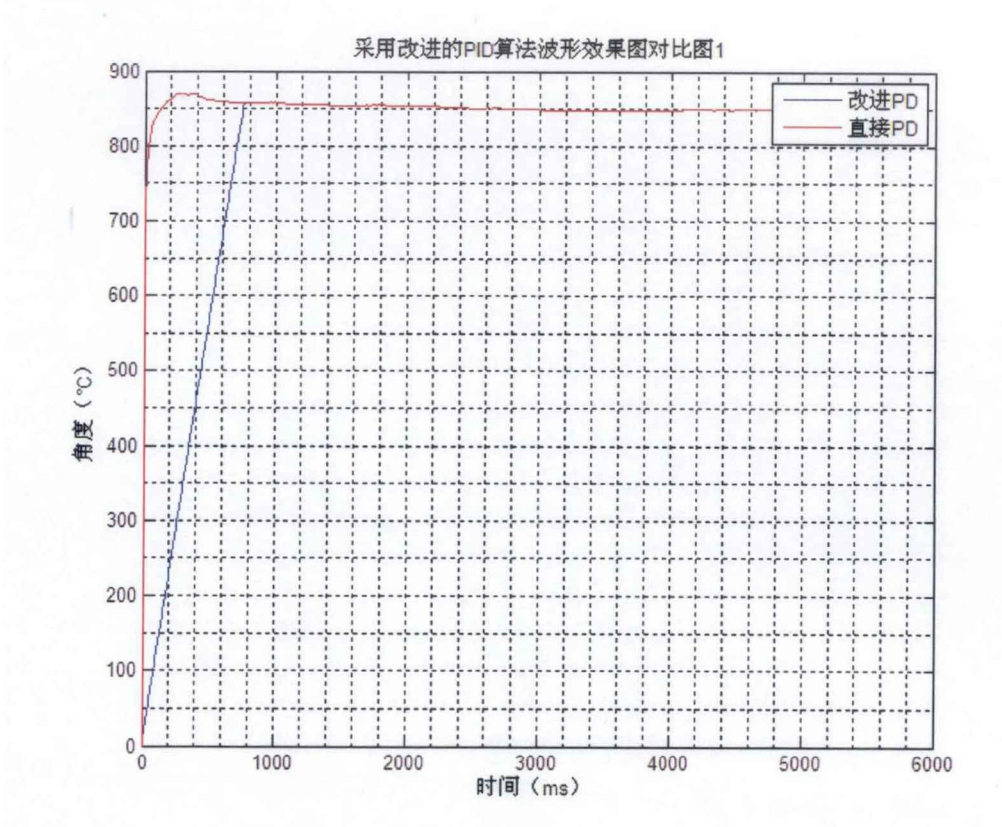


图 5-4　非线性 P 参数与直接 PID 的比较效果图

综合以上理论以及图 5-4 发现，非线性 P 参数地 PID 控制器比直接 PID 控制器拥有更多好处：

1、从图中，可以看到直接 PID 控制，PWM 波形马上回冲击到一个超过最大值的值，就是出现所谓的超调量，这个值对电机的损害是可见的。

2、非线性 P 参数使得 PWM 上升出现一个线性缓冲的趋势，这样做可以保护电机，同时给电机速度攀升启动一个缓冲作用。

3、在牺牲掉的这一段系统响应时间内，其实是在时间上给驾驶者提供了一个人为的心理上的适应时间，不至于让驾驶者觉得车速变化带来的恐惧感，这一措施对于实际整车调试十分有用。

5.3.2 PD 控制器

所谓 PD 控制器[45]就是在 PID 控制器的基础上去除掉积分增益 I，这样做是基于在智能车运行过程中，其实积分增益 I，并没有起到有利作用。作为积分增益项，它本身就是一个累积的过程，而在这个过程中，会导致误差的累积，这也是在平衡车姿态检测系统中，没有选择陀螺仪测得的角速度直接转化为角度的原因。智能车运动时，姿态检测信号中不可避免的混杂着各种噪声信号，而积分环节是一个累加的过程，随着时间不断地深入，会将这些噪声信号不停累积，这样积分项便失去它的消除静差的调节功能并产生控制严重的误差。其次，积分项若太小，对于起决定性作用的比例系数影响不大，另

中国知网　https://www.cnki.net

外车轮与地面的摩擦产生阻尼的作用，有利于消除姿态倾角静差的持续增加。所以在研究过程中，首先放弃积分项的作用，之后在适合的状态下再带入积分项，并对积分项进行优化处理。这样的处理是为了提高智能车在行进过程中地稳定性。

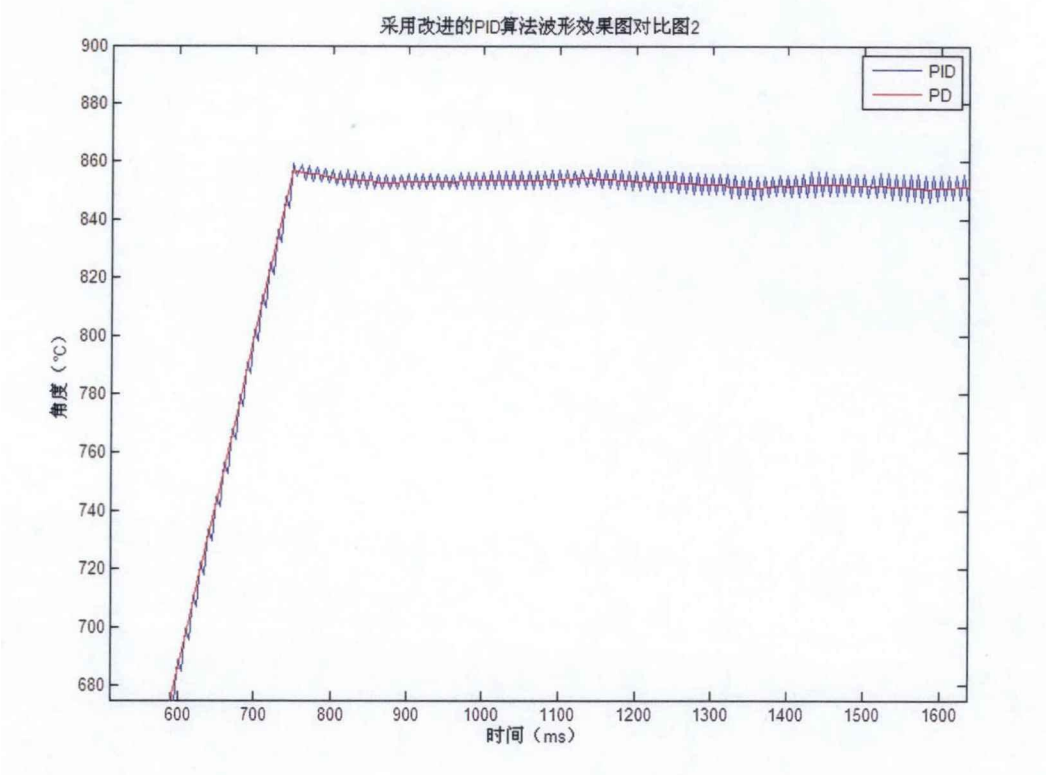


图 5-5　PID 控制器和 PD 控制产生的 PWM 波效果对比图

根据上面的理论思路，设计出 PD 控制器，并将 PID 控制器与 PD 控制器做对比，其产生的 PWM 波波形对比效果图如图 5-5 所示。从图中可以发现，在车体运行过程中，PID 控制器和 PD 控制器产生的 PWM 波形包络图几乎是一样的，而其中的差别就在于加入了积分项 I 之后的波形产生了轻微的“震荡”现象，这是由于噪音信号的累加效果造成的，而且这种现象会越来越严重，而 PD 控制，尽管在平稳时候也会出现一些小的波动，但不会出现“震荡”。在设计 PID 控制器，若考虑系统安全的重要性，去掉积分项是一个不错的选择。

线性 PD 控制器可以实现两轮载人智能车的运动平衡控制，但是仍然存在着下面问题：

（1）电机损耗及能耗大，系统鲁棒性不太高；

（2）在平衡点姿态倾角 $\theta=0$ 的邻域内，容易出现自激或者振荡现象，如图 5-6 所示，因此智能车在无人的状态下，车体很难保持自平衡。

鉴于以上原因，系统需要再次引入积分项。

中国知网　https://www.cnki.net

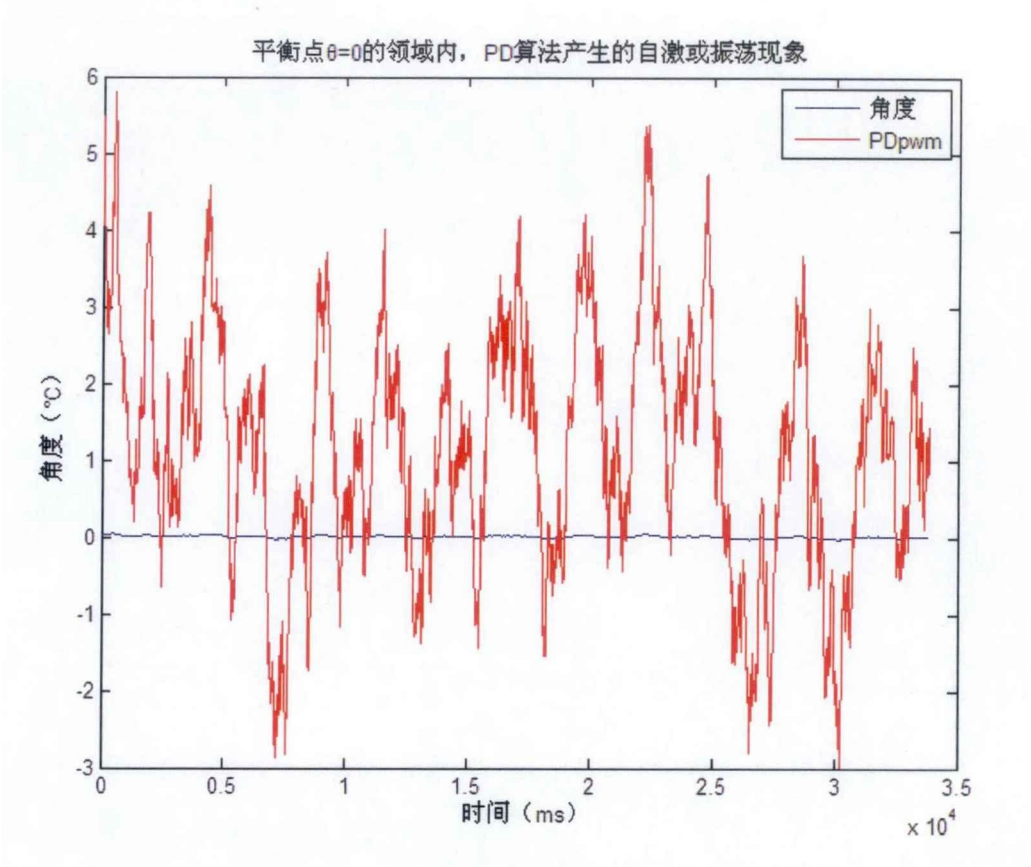


图 5-6　θ =0 的邻域内 PD 控制器产生的 PWM 波

5.3.3 积分增益的调整

标准的 PID 控制器中，三个控制参数在 PID 控制器确定下来后，就是定值。对于一个优化系统来说，这样的设计完全不能满足需求，实际上，在比例增益调整小节，已经对比例参数作了变比例调整。本节为了解决 PD 控制器的问题，重新引入积分项，但是同时也为了避免出现积分饱和现象，本系统选取两种常用的优化积分增益的方法，分别是变速积分法和遇限积分法，并且在最后将这两种方法进行结合。

变速积分法方案是在引入积分项的基础上，结合 PID 控制器积分项本身的特性，人为改变积分项对系统的作用范围大小。当系统的偏差较大时，通过改变积分参数的值，逐步削弱积分项的作用，直到变为 PD 控制器。相反，当系统的偏差较小时，逐步增强积分项的作用，快速消除静差。

具体的做法是在积分项上引入一个系数 f [e_k],是 e_k 的函数，其取值方法如下：

$$f[e_k]=\begin{cases}1 & |e_k|<B\\ \dfrac{A-|e_k|+B}{A} & B\le|e_k|\le A+B\\ 0 & |e_k|>A+B\end{cases} \qquad (5\text{-}6)$$

式中，f [e_k]为引入系数，取值在[0,1]区间内变化；

e_k 为 k 时刻的偏差值；

A、B 为积分区间。

中国知网　https://www.cnki.net

每次采样之后，将 f [e_k]和 e_k 相乘，然后再将结果与进行累加，积分项的计算公式修改为

$$K_i * \left\{ \sum_{i=1}^{k-1} e_i^{'} + e_k^{'} \right\} \tag{5-7}$$

$$f[e_k] = \begin{cases} 1 & |e_k| < B \\ \dfrac{A - |e_k| + B}{A} & B \le |e_k| \le A \\ 0 & |e_k| > A + B \end{cases} \tag{5-8}$$

比较标准 PID 与变速积分 PID 控制器，发现变速积分 PID 控制器具有以下优点：

（1）适应能力更强，动态跟随性要更好，还可能完全消除积分饱和现象；

（2）减少超调量，保证系统稳定性；

（3）参数整定较容易，而且参数 A，B 的精度要求不高。

遇限削弱积分法的思路是：在计算 PID 控制器输出量 U_k 前，先判断上一时刻的 U_{k-1} 是否到达极限，若到达极限，则说明已经进入饱和区。同时根据偏差的正负性，判断输出量是增大系统的超调还是减小，如果是增大超调，则取消积分项，否则不处理积分项。即一旦 PID 控制输出量进入饱和区，停止进行累加积分项的运算，开始进行使积分项衰减的运算。同样再引入一个系数 y，其取值方法如下：

$$y = \begin{cases} 1 & U_k < C \\ d & U_k > C \end{cases} \tag{5-9}$$

式中，y 为引入系数；

d 为衰减因子，取值范围是（0,1）；

U_k 为 k 时刻的 PID 控制器输出量；

C 为分离界限。

遇限削弱积分法其实也是类似于限幅控制，它的目的是控制输出量远离饱和区，不同的是，它是在积分项上做处理。

在这里，系统设计时，分别尝试两组不同的实验来分析遇限削弱积分法对 PID 控制器设计的影响效果。其中一个是在平衡点姿态倾角 θ =0 的邻域内，PD 控制器和优化后的 PID 控制器输出的 PWM 波形比较，该实验的具体实验效果图如图 5-7 所示。

从图 5-7 中发现，平衡点姿态倾角 θ =0 的邻域内，PD 控制器输出的 PWM 波是正负两个方向波动的，此时的表现出很大的振荡现象；加入积分项后，此时积分项起到了主要作用，车体会始终往一个方向运转，速度还不断在增加，一旦速度大于车体前倾的中心需要的平衡速度，车就会向后倒，此时角度改变，车开始减速至向后加速，反方向亦然，通过角度的累积，车又会向前倾，往复寻找重心，车体就保持自平衡。具体表现在车体随着不断的需找平衡点，最终能自动保持自平衡状态。

中国知网 https://www.cnki.net

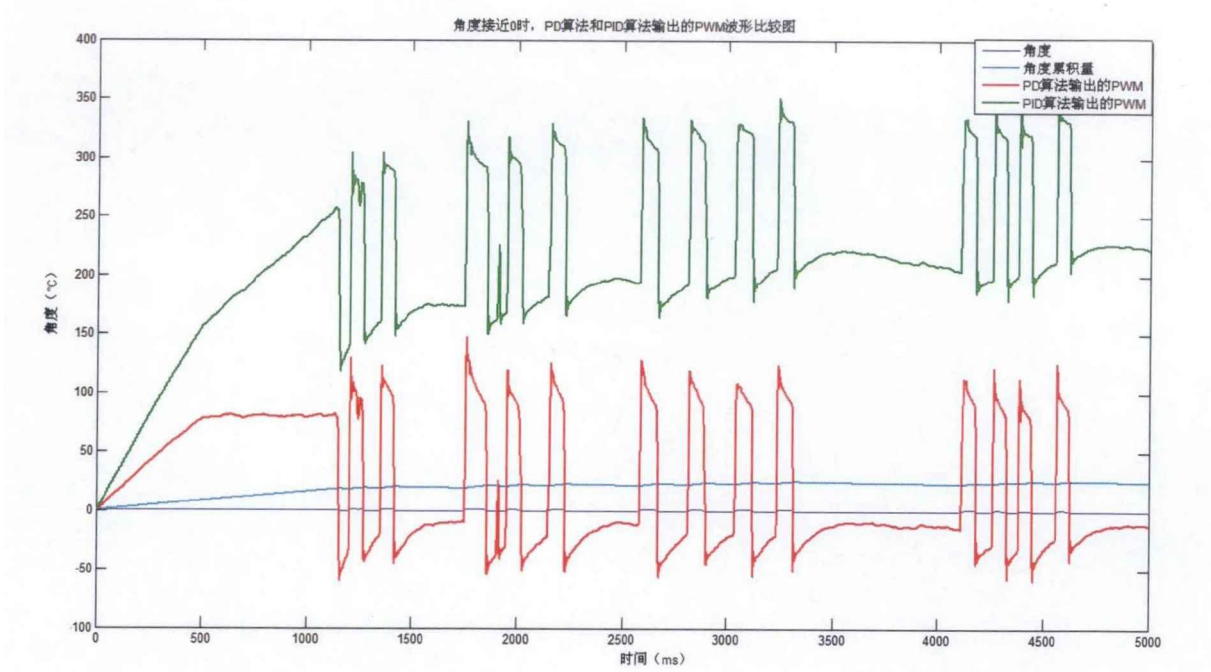


图 5-7　θ =0 的邻域内，PD 和优化后的 PID 控制器输出波形比较图

另一个是关于固定姿态倾角值，PD 控制器和优化后的 PID 控制器输出的 PWM 波形比较，该实验的具体实验效果图如图 5-8 所示。

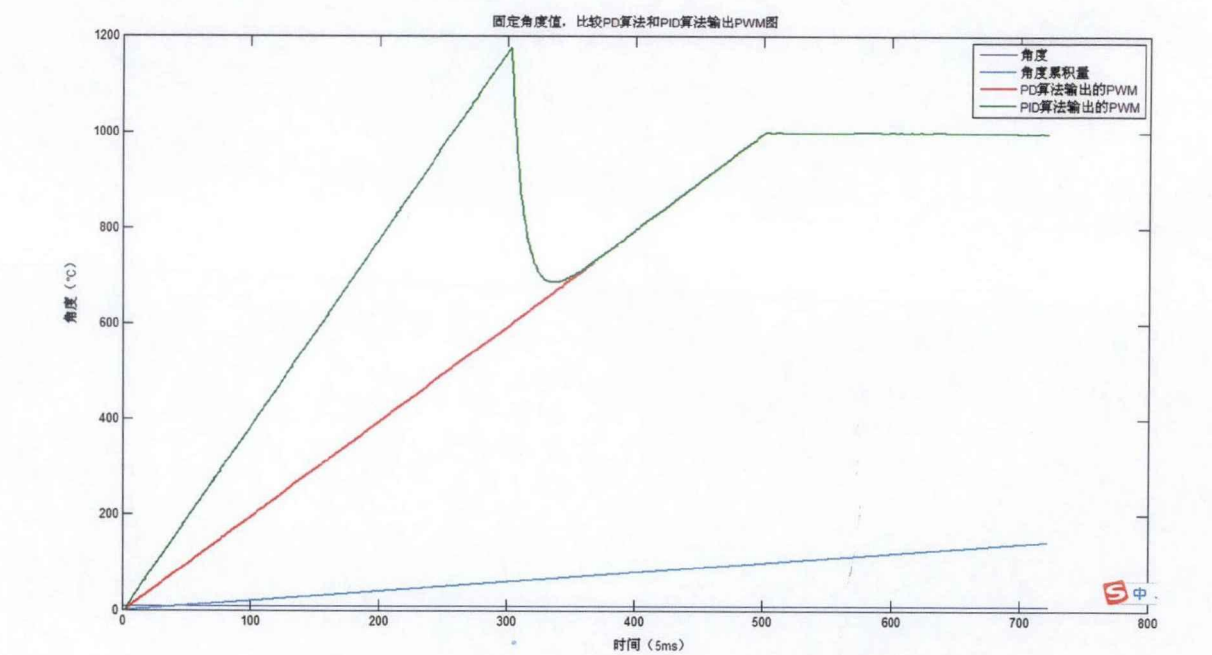


图 5-8　固定倾角，PD 和优化后的 PID 控制器输出波形比较图

从图 5-8 中可以看出，倾角的角度累加量不停在增加，随着时间累积必然带来很大的误差值，最终导致数据失效，采用积分项优化算法后可以在累积量到达一定值时，削弱或去掉积分项的方法（处理时间较短，变化速度平滑，让人不易察觉），这样可以避免积分饱和带来的对系统的伤害。其实，按固定角输出 PWM 波时，智能车系统是在按

中国知网　https://www.cnki.net

一定输出量在运行中，此时削弱或去掉积分项，实质上是让系统在 PD 控制器工作，这正好满足了理论构想的情形。

总体来说，PID 控制器优化的目的就是让系统更加稳定，系统的响应速度较快，同时反应时间不能太慢，系统的超调量控制的尽可能的小，通过这些来提高系统的稳定性，同时在零点领域内，不能损失掉系统的跟随性。而优化积分项其实最终还是将 PID 控制器和 PD 控制器的结合。利用积分项的作用，使系统能保持静态平衡自稳定，同时消除比例因子带来的零点自激或振荡现象。另外在积分累积误差过大或车体速度达到上限时，除去积分项，这样非线性处理，可以对系统起到明显的优化作用。

5.4 平衡控制系统中的转向控制

载人智能车自平衡控制系统中的前两个设计任务业已完成，第三个任务是车体方向的控制，主要是完成左转向和右转向。两轮载人自平衡车中，采用的是两轮分别采用单独电机控制的，根据设计，可以采用差动控制的方式。如图 5-2 中，通过给电机左右提供不同的 PWM 波来完成转向动作。这样一个差速动作信号的采集需要通过软件对换向电路（如图 2-11 所示）的 ADC 采样来完成。如图 5-9 所示，就是一个控制智能车车体右转向的动作，整个动作拆解成如图几个部分。

转向控制的系统的难点主要在于机械部分中的换向器与电位器连动的制作，这一部分会影响后面 ADC 采样。另外就是滤波器的设计比较重要，扶手在换向时需要摆动，但是很难精确回到原点，故需要滤波器对采集的信息进行滤波处理。最后换向信息是对左右电机产生引起差值，并不对车体整体平衡产生重大影响。

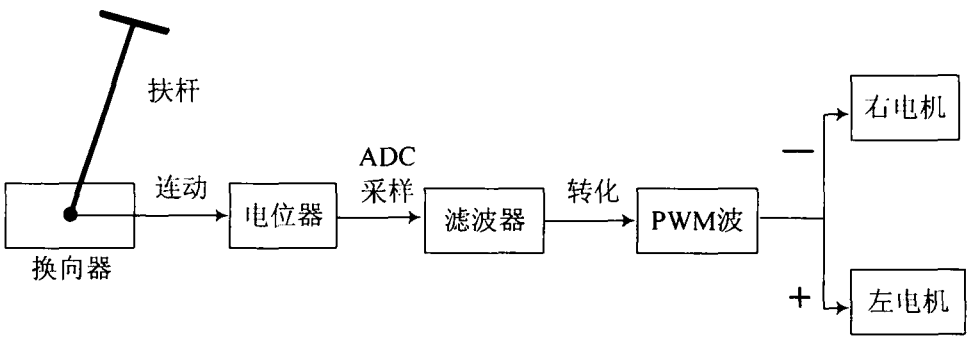


图 5-9　车体右转向的动作示意图

5.5 本章小结

载人智能车系统中平衡控制问题是两轮平衡车控制问题中的首要问题，也是最主要的矛盾。而智能车控制系统地主要任务也是根据车体的姿态来实时的控制电机的运转情况。控制智能车动态平衡运转成为首要任务，在第 4 章姿态实时采集的基础上运用 PID 算法，实现智能车运动时达到平衡。在设计过程中，通过不断的理论分析与实践经验，

中国知网　https://www.cnki.net

最终确定优化的 PD 控制器的方案。为完成智能车系统的 PID 控制器的整体设计，还在继续调整积分参数的基础上，改进 PID 控制器，进一步实现智能车无人驾驶自平衡。最后采样机械换向和 ADC 采样的方式，加入转向操作。最终完成了智能车自平衡控制系统的三大主要任务，实现了载人智能车系统的搭建。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 智能车系统测试

两轮载人平衡车系统作为一个动态非线性系统，作为研究运动控制的平台具有十分重要地意义。在研究调试平衡车系统时，需要分多个部分来测试与调整。智能车系统测试部分的主要内容包括姿态传感器信息采集的调试、PID 控制器优化实验、电机控制输出 PWM 波的调试、智能车自平衡状态测试、智能车载人实验、转弯测试等等。

智能车系统测试中的姿态传感器信息采集的调试和 PID 控制器优化实验是整个系统的重要组成部分，在文章的第 4 章和第 5 章分别做了详细的介绍与论述，具体的细节部分详见 4.3.3 小节和 5.3 小节。

电机控制输出 PWM 波的调试的理论知识介绍在第 3 章的 3.2.2 小节里面，该小节介绍了电机驱动电路的详细设计，其中还举出了一例关于电机运转情况，其理论 PWM 波形如图 3-6 所示。在做电机驱动输出调试时，示波器得到了图 6-1 和图 6-2 所示的波形，这一情形完全吻合之前的理论设计思路。

如图 6-1 所示的，示波器显示的是图 3-6 中的 TIM_CH1 和 TIM_CH1N 的波形，这是一组互补波形，即当 TIM_CH1 为 0 时，TIM_CH1N 为 1，同时单一波形的占空比就是电机电压实际的输出控制。而图 6-2 所示的波形是 TIM_CH1 和 TIM_CH2 的波形，此时的 TIM_CH2 为逻辑 1，打开通 道，让电流通过。通过这样的 H 桥电路设计，保证了电机输出控制的正常运转。

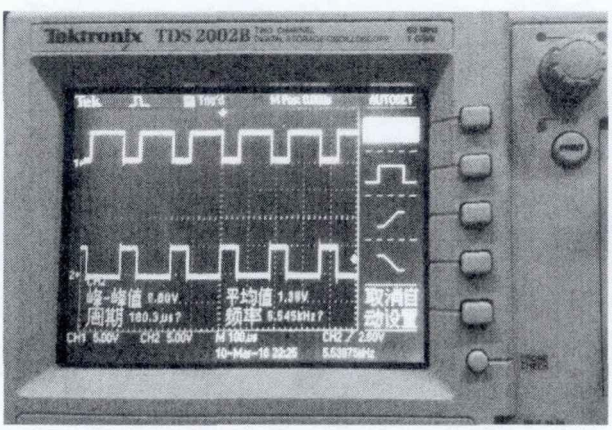


图 6-1 电机驱动输出 PWM 波形 1

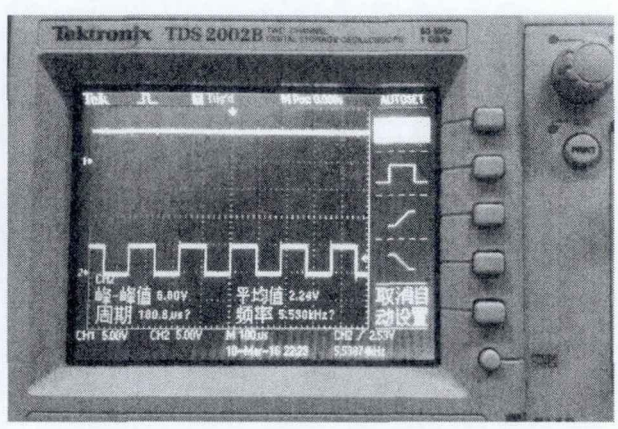


图 6-2 电机驱动输出 PWM 波形 2

智能车自平衡状态测试主要的测试目的是在无人驾驶的前提下，通电过后车体能保证自平衡静止的站立的在原处，或者经过短时间、短距离的来回动荡之后保持静止。为了达到该目的，在理论设计的部分，还加入了 I 参数并做了优化处理，这样设计的原因及优化细节详见文章第 5 章中的 5.3.4 小节。最后得到的实验效果比较理想，如图 6-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 6-3　平衡车自平衡车状态图示

智能车自平衡状态测试方面，本项目进行了 4 个电机输入 PWM 波形实验，如图 6-4、图 6-5、图 6-6、图 6-7、图 6-8、图 6-9、图 6-10、图 6-11 所示，共分为横向四组、左右两列图示中，其中一组包含左右两张图示，表示同一时刻同一种状态下智能车系统的倾角和倾角累加值信息（左侧图）、电机输入 PWM 波形信息（右侧图）。譬如图 6-4、图 6-5 就是同一时刻同一种状态下的一组图片，它是智能车由接近 0° 角状态下启动系统后采集的车体倾角和角度累积、电机输入 PWM 波等信息。4 组图片主要包括 3 个实验：

实验一：智能车由接近 0° 角时，启动系统后观察电机输入 PWM 波形及运转状况，如图 6-4、图 6-5、图 6-6、图 6-7 所示。

分析实验一的两组图示，即包含图 6-4、图 6-5、图 6-6、图 6-7 四张图示，它们分别代表了两种智能车由接近 0° 角状态下启动系统后得到的观测结果。其中第一组图示，倾角角度一直在 0° 角附近波动，但是角度累加值是在不断的往负值累加的，故平衡车的电机输入的 PWM 波也是在反方向的不断累加的，此时平衡车自平衡表现为来回小幅度波动的同时，总体是向后有一些小幅度倒退趋势的现象。观察得到，10s 时间内，小车总体波动距离约为±0.25m 左右，总体倒退趋势为约 10cm。其中第二组图示，倾角角度一直在 0° 角附近波动，但是角度累加值是来回波动后，总体开始往正值累加的，故平衡车的电机输入的 PWM 波也是在正方向的不断累加的，此时平衡车自平衡表现为来回小幅度波动的同时，总体是向后有一些小幅度前倾趋势的现象。观察得到，10s 时间内，小车总体波动距离约为±0.20m 左右，总体前进趋势为约 10cm。出现两种不同的自

中国知网　https://www.cnki.net

平衡状态下的小幅度波动情形，主要是和系统启动之前车体所处的倾角状态有关，即倾角的初始状态有关。这是因为初始倾角角度是 0° 角附近，当初始角度为负值时，开始的运行状态为负值，角度累加量开始往负值累加，导致平衡车的在来回摆动过程中，总体实际上有一些小幅度地倒退趋势，反之亦然。

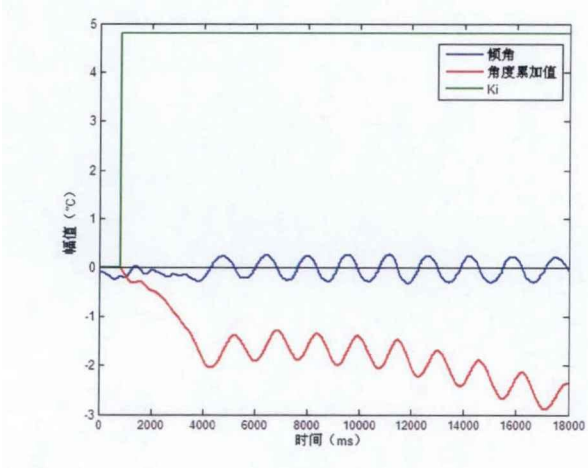


图 6-4　实验一角度、角度累加值曲线图 1

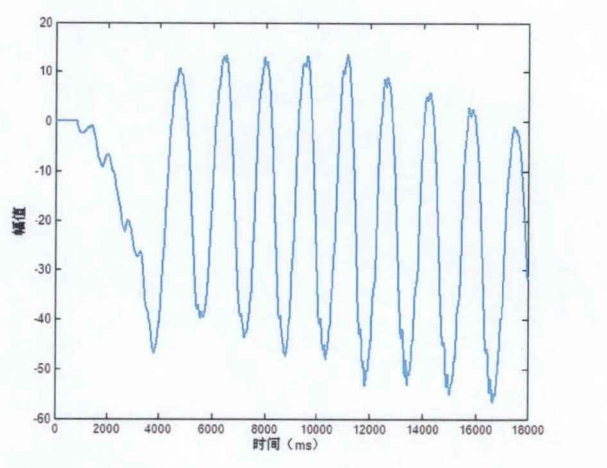


图 6-5　实验一电机输出 PWM 波曲线图 1

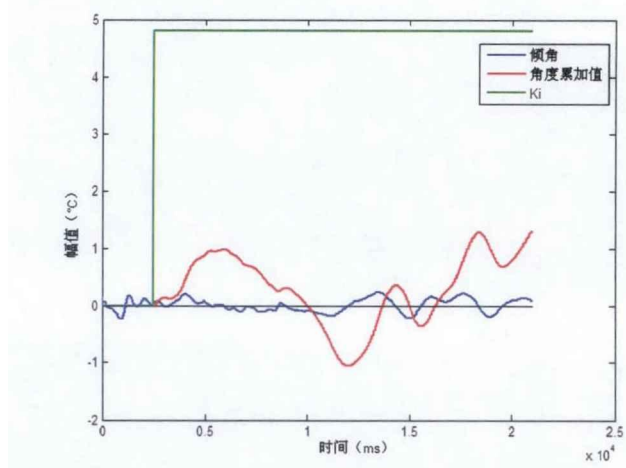


图 6-6　实验一角度、角度累加值曲线图 2

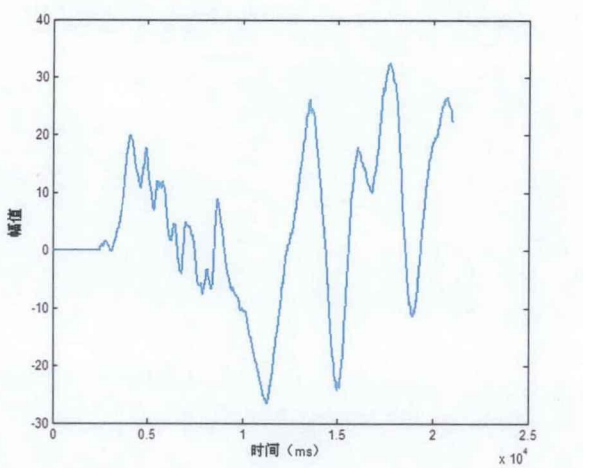


图 6-7　实验一电机输出 PWM 波曲线图 2

实验二：智能车由自平衡状态，人为微调倾角角度后，观察电机输入 PWM 波形及运转状况，如图 6-8、图 6-9 所示。

实验二包含一组图示，如图 6-8、图 6-9，此时平衡车处于自平衡状态下，角度累加值为正值，此时人为控制平衡车倾角保持在正值方向的一定的时间后松开平衡车。观察图示 6-8 可以发现，人为控制的情形下，倾角角度累积量有一个迅速上升的趋势，导致电机输入的 PWM 波形开始出现幅值变大的来回波动。放弃人为控制后，角度波动幅值减小，角度累加值开始变小，波动幅值减小，图示 6-9 中，PWM 波也是由波动幅值也是由突然变大到逐渐减小的一个过程。平衡车在此 35s 内，车体最大波动距离由 0.6m 左右开始逐步下降到 0.35m 左右。本实验是建立在驾驶者从车上下来的时候引起晃动的

中国知网　https://www.cnki.net

环境上，在自平衡后，人为控制自平衡状态一段时间后（不至于导致角度累加量过大），平衡车依然可以恢复到初始的平衡状态，不同的只是恢复时间。

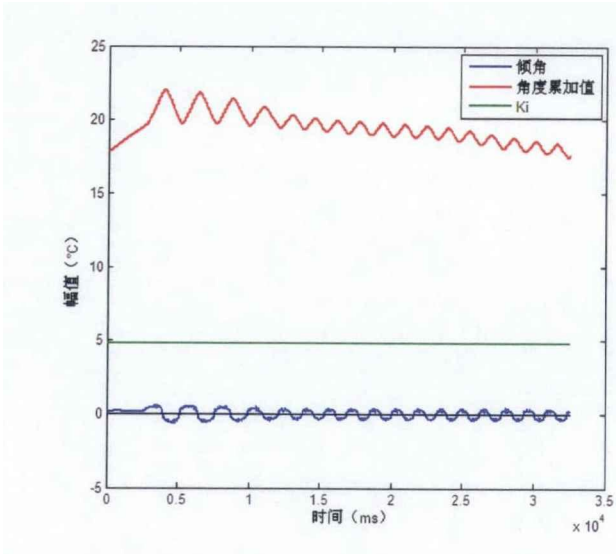


图 6-8　实验二角度、角度累加值曲线图

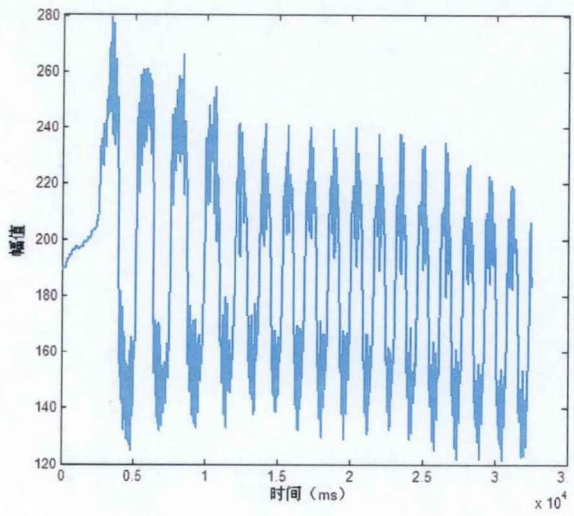


图 6-9　实验二电机输出 PWM 波曲线图

实验三：智能车由接近 5° 角时，启动系统后观察电机输入 PWM 波形及运转状况，如图 6-10、图 6-11 所示。

实验三也包含了一组图示，如图 6-10、图 6-11，智能车由接近 5° 角时，启动系统后观察车体平衡状态。从图 6-10 很明显看到角度累加量迅速上升到约 24° 左右，此时平衡车的倾角值开始迅速减小到接近 0° 范围内上下波动，随后角度累加量更随着也在这段时间减小，最终波动幅度也开始变小。同时观察图示 6-11 中，也可以看到 PWM 波动幅值在迅速上升之后，随后又开始大幅度地减小。平衡车在此过程中状态是：车体加速向前行驶至 0.65m 左右，开始出现后退，但没回到原始静止启动位置，电机又开始向前运动，但此时的向前距离小于 0.65m，后面该向前距离逐次减小，最后稳定在约 0.35m 左右。平衡车总体向前前进 0.5m 左右。这表明平衡车在以固定倾角（不能过大）启动系统时，车体能通过“自身的调节能力”，恢复到自平衡状态。该过程中，由于初始 PWM 波会比较大，故自平衡状态中初始的波动距离比较大，之后就会慢慢减小，最近出现静止或微动情形。

中国知网　https://www.cnki.net

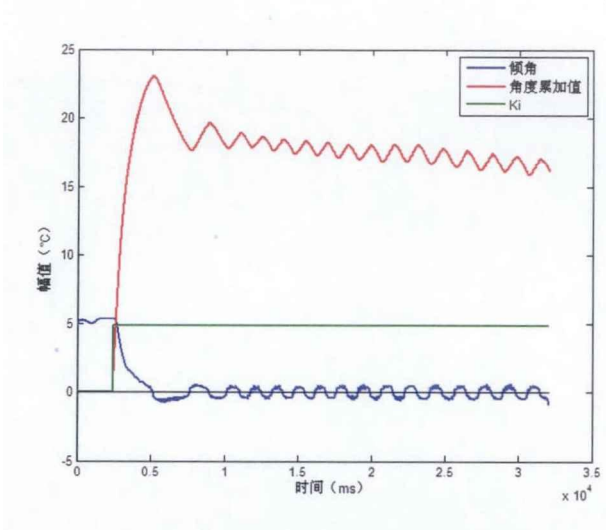


图 6-10　实验三角度、角度累加值曲线图

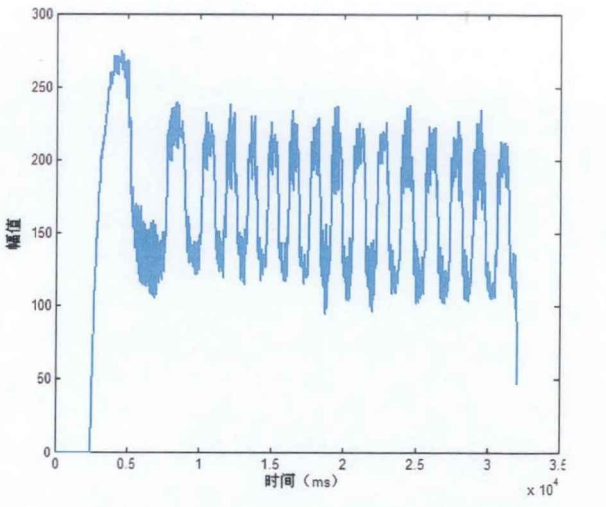


图 6-11　实验三电机输出 PWM 波曲线图

综上所示，平衡车的自平衡控制现象完全吻合平衡车的基本原理，在平衡车前倾时，车载电机控制车体前向加速行驶，加速到一定程度，自平衡状态下的角度就被弥补掉，此时车体随惯性状态出现后倾趋势，电机改为反向加速状态，经过一段时间地适度的波动状态后平衡车找到适度的平衡点静止下。这既是基本的智能车自平衡原理，同时也是智能车动态平衡原理的一种体现，重心出现前或后倾后，依靠电机的控制作用去控制重心的变换，为后面的自平衡车载人实验提供了理论实验基础。

本项目的另一个测试是系统反应时间的测试，对于一个优质的智能车系统要求系统反应时间越短越好，这样有利于根据车体状态瞬间实时更新输出值，使整个系统更安全。本系统软件设计时，采用的是 5ms 时间做一次智能车状态的测量与更新，已经满足了实际控制要求。为了后续加入更加复杂的算法及其它的控制思路，尝试做有关于提高系统反应时间地实验。在实验室进行实验时，在软件程序中将系统反应时间按 5ms、8ms、10ms、12.5ms、14ms、16ms 逐次提高，观测车体达到静止直立状态时所耗费的时间及车体来回波动时的距离。

表 6-1 智能车自平衡状态下，系统时间的测试实验结果

时间(t)	车体前后摆动的距离(s)	车体恢复到静止或微摆动状态的速度
5ms≤t≤10ms	0<s≤0.4m	很迅速
10ms<t≤12.5ms	0<s≤0.6m	较快
12.5ms<t≤14ms	0<s≤0.8m	较慢
t>14ms	s>0.8m	很缓慢（或不能恢复）

实验结果如表 6-1 所示。从表中可以看到，提高系统的反应时间，应该是在一定的

中国知网　https://www.cnki.net

范围内的。如系统反应时间大于 14ms 之后，再提高系统反应时间，可能会导致系统的安全不利。系统的反应时间越小越有利于系统的实时控制及系统安全。从表中也可以看出，系统反应时间在 12.5ms 以下，智能车系统能进行运转情况良好。

智能车载人是整个设计的最终目的，为了这个目的，为保证载人实验的实验者安全性的基础上，在上面内容中做了诸多的设计和实验研究。本系统载人的实验，是选择在开阔的操场上进行的。要求驾驶者能保持平衡测试、前倾加速测试、后倾反方向加速测试、以及最后的转弯测试，具体的载人测试实验效果如图 6-4 和图 6-5 所示。智能车载人实验的成功实施，表明了本项目设计方案是成立的，载人智能车系统搭建是成功的，项目研究的任务全部有效地完成了。



图 6-4　智能车载人测试



图 6-5　智能车转弯测试

中国知网　https://www.cnki.net

第7章 总结与展望

本文是在电动车市场占有率迅速攀升，各种传感器和处理器技术日新月异，全民嵌入式开发的大背景下，设计并实现了一款小型环保的城市代步交通工具系统。它为解决传统汽车的油耗、环保、驻车难等诸多问题提供了解决思路。两轮载人自平衡车作为一个非线性、强耦合、参数不确定的不稳定性系统，为研究非线性系统控制、变结构控制、不确定性系统控制等相关理论提供了很好的平台。另外自平衡车系统又是集环境采集与检测、动态规划与决策、行为状态控制与执行的完整的一套系统，是智能移动机器人研究中的一个重要领域。

本文主要完成了以下几个方面的工作：

1、搭建了载人自平衡车的基础框架，即车体的机械部分，主要包括车体底盘框架、扶手、电机、锂电池、车轮和换向器等。这部分内容也是为后续工作的开展提供了平台基础。

2、设计并制作了载人智能车的控制电路，以控制电路 STM32 主控器为中心，分别设计了以 MPU6050 为核心的姿态检测模块、电机驱动模块以及智能车换向部分的设计。

3、针对解决传感器的各自本身缺陷，提供了两种不同的解决方案，并作出实验比较，最终选出最优设计。

4、载人智能车系统的自平衡控制方案的设计。提出 PID 控制器的解决方案，并对方案进行优化 ，包括限幅控制、非线性比例增益、PD 控制器、变速积分法及遇限削弱积分法，最终确定了采用多种方法的融合的方案。

5、最后设计完成整个载人自平衡车平台的搭建，包括所有的平台组装、硬件电路设计、软件系统的设计等工作，完成实际载人跑动测试、智能车车体自平衡测试、以及转弯测试等。

虽然本文基本实现了基于 STM32 的自平衡载人智能车系统，但是由于时间和精力有限，以及本人的科研能力有待提高，系统还不算是十分完整，还存在很多可以改进的地方。

1、在可以在不太计较成本的基础上，为增加系统的安全性，在电路设计中再加入一套控制电路系统来保证系统的安全性，如 Segway 电动车。

2、为提高系统控制精度及系统的鲁棒性，有关于平衡控制算法还可以继续讨论并修改。

3、在姿态检测系统处，可尝试更为先进的传感器取代这款数字传感器，如超高速摄像头等。

4、在此平衡车的系统的基础上，可以考虑加入显示屏或者直接与手持移动设备进行无线互联，开发 APP 应用，做信息采集及平台驱动控制设计，最终可形成一个智能生态环。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] SATOKO FURUKT, SHIN ICHI YUTA.Pose Es-timation of a vehicle on rough terrain by usi ng the Sun Direction,IEEE conference on MuHisensor Fusion and Inte[C],gration for Intelligent systems,2003.

[2] 朱政合. 飞思卡尔智能赛车及调试平台开发研究[D]. 大连理工大学，2010.

[3] 孟祥忠. 两轮自平衡小车变结构控制器离散化研究与硬件结构改进[D]. 西安电子科技大学，2011.

[4] 刘江. 两轮自平衡机器人系统设计及控制研究[D]. 北京：北京工业大学，2007

[5] F.Grasser, A.D'Arrigo,S.Colombi,et al.JOE:a Mobile,Inverted Pendulum[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2002,49(1):107-114.

[6] D.P.Anderson.nBot[EB/OL].http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/robo/nbot,2007.

[7] Segway Human Transporter[OL]. http://www.segway.com/,2014.

[8] L.Magni and R..Sepulchre.Stability margins of nonlinear receding horizoncontrol via inverse optimality.System 63 Control Letters,32241.-245,1997.

[9] M.B.Priestley,Nonlinear and Non-Stationary Time Series,Analysis.London:Academic, 1988.

[10] Karl Johan Astrom,Control System Design Lecture notes for ME 155A,Department of Mechani cal & Environmental Engineering University of California Santa Barbara ,2002.

[11] Ninebot 宣布全资收购平衡车鼻祖 Segway[EB/OL]. http://tech.163.com/15/0415/14/AN8H57IC00 094P0U.html,2015.

[12] 王效杰. 基于变结构控制的两轮自平衡小车系统设计与实现[D]. 西安:西安电子科技大学，2006.

[13] 蔡建羡. Skinner 操作条件反射模型与机器人仿生自主学习控制[D]. 北京工业大学.

[14] C.Chih-Hui,P.Ya-Fu.Design and Implement of the Self-dynamic Controller for Two-Wheel Transporter[J].Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Fuzzy System. Vancouver,2006:480～483.

[15] Ninebot. 天津纳恩博有限公司. http://www.ninebot.cn/,2013.

[16] 霍亮. 两轮自平衡车的关键技术研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学，2009.

[17] 朱丹丹. 基于单神经元的望远镜伺服控制系统研究[D]. 长春光学精密机械与物理研究所，2011.

[18] 尤奈特. 浙江尤奈特有限公司. http://unitemotor.1688.com/,2002.

[19] 玮孚. 东莞市玮孚电子科技有限公司. http://viafine.1688.com/,2005.

[20] 曾国强. 机器人比赛中直流电机驱动电路的设计[J]. 微计算机信息，2008，24(5-2):236~238.

[21] 胡发焕. 基于场效应管的大功率直流电机驱动电路设计[J]. 电机与控制应用，2011,38(4):21~24.

[22] 刘媛媛. 基于 P87LPC768 的大功率直流电机驱动控制电路[J]. 机械工程与自动化，2014，184(3): 158~160.

[23] 余晓填. 基于移动机器人直流电机驱动电路的设计与应用[J]. 微电机，2011，44(11):37~40.

[24] 应科炜. ADXRS 角速度检测陀螺仪原理及应用[J]. 传感器世界，2006，(01):42~44

[25] 苏小波. 振动环型 MEMS 陀螺仪的研究与相关设计[D]. 无锡：江南大学，2011:1-52

[26] Lawrence,P.J.,Jr.;Berarducci,M.P.,Navigation Sensor,Filter,and Failure ModeSimulation Results

中国知网 https://www.cnki.net

Using the Distributed Kalman Filter Simulator (DKFSIM), Position Location and Navigation Symposium,1996.,IEEE 1996 , vol.,no.,pp.697,710,22-26 Apr 1996.

[27] 陆震. 宽带无线 MIMO OFDM 移动通信系统中的同步和信道估计技术研究[D]. 上海交通大学，2008.

[28] 袁泽睿. 两轮自平衡机器人控制算法的研究[D]. 哈尔滨工业大学，2006.

[29] 付梦印. Kalman 滤波理论及其在导航系统中的应用[M]. 北京:科学出版社，2003.

[30] Edited by Harold W.Sorenson.Kalman filtering:theory and application[J].The Intitute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.1985.

[31] Edited by C.T.Leondes.Theory and applications of kalman filtering[J]. Harford House,1970.

[32] 梁延德. 基于互补滤波器的四旋翼飞行器姿态解算[J]. 传感器与微系统，2011,30(11):56~61.

[33] 兰建军. 惯性传感器和互补滤波器在姿态估计中的应用[J]. 制作业自动化，2013,35(9):65~67.

[34] 陈玮. 惯性式人体运动传感器的关键技术研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工程大学，2013:1-79

[35] 蔡友，秦钟. 数字 PID 控制及其参数整定[J]. 电子仪器仪表用户，1996.(06).

[36] 吕小云. 几种数字 PID 控制调节规律的研究[J]. 甘肃科学学报，2002.(02).

[37] JAULINL,KIEFFER M,DIDRITO,etal.Applied Interval Analysis with Examples in Parameter and State Estimation,Robust Control and Robotics[M]. Springer-Verlag,2001:124-130.

[38] 刘方滔. 多传感器融合的四旋翼飞行器关键技术研究[D]. 天津科技大学，2010.

[39] HUANG Y J,WANG Y J . Robust PID tuning strategy for uncertain plants based on the Kharitonov theorem [J]. ISA Transactions, 2000,39: 419-431.

[40] 何芝强. PID 控制器参数整定方法及其应用研究[D]. 浙江大学，2005.

[41] 徐峰，李东海，薛亚丽. 基于 IATE 指标的 PID 参数整定方法比较[N]. 中国电机工程报，2003, vol.23,No.8:206-210.

[42] 刘紫燕. 基于 SITE 准则下的 PID 参数整定方法[J]. 现代机械，2000，vol.1,19-21.

[43] 谢元旦. PID 继电自整定几种方法的比较[J]. 自动化仪器仪表，1993，vol.2:20-24.

[44] 刘可峰. 热熔对接焊控制系统的研制[D]. 西安理工大学，2010.

[45] 侯永锋. 基于 PD 算法的四旋翼飞行器控制系统研究[J]. 机械科学与技术，2012,31(3):359~362.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

时间飞逝，三年的研究学习生涯接近尾声，在此论文完成之际，向所有关心和帮助过我的老师、同学、朋友及家人表以最真挚的感谢。

首先衷心的感谢我的导师胡维平教授，在整个研究生学习期间和论文的选题及完成过程中，胡老师都给了我中肯的意见和细心的指导。在跟随胡老师学习过程中，我深切感受到胡老师求实的治学态度、严谨的科研作风和为人师表的高尚风范，他的言传身教，为我在以后的学习和生活中树立了楷模，这段经历将是我人生中的一笔宝贵财富。

感谢潘福东老师，在研究过程中遇到问题时，潘老师给出了很多有价值的建议和帮助，使得我的课题研究能够顺利进行。潘老师渊博的专业知识、精益求精的科学态度和平易近人的风格使我受益匪浅，激励我在以后的学习和工作中不断前进。

感谢广西师范大学，感谢电子工程学院的各位老师，感谢实验室的兄弟姐妹们，在这里我度过了学生时代最快乐、最充实的三年时光！感谢本课题所引用的参考文献的作者！

感谢我的家人，感谢他们这么多年来在物质上和精神上给予我支持和鼓励，他们是我最坚强的后盾和力量的源泉，他们的殷切期盼是我不断前进的动力。

最后，还要衷心的感谢本文的评阅老师，感谢您能在百忙之中抽空对我的论文进行评审。同时也感谢论文答辩委员会的各位专家老师出席我的论文答辩。

方义

2016 年 4 月于广西桂林

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net